

硕 士 学 位 论 文

THESIS FOR MASTER DEGREE

温度对储粮安全水分及微生物活动速率的影响

专业

微生物学

MAJOR

MICROBIOLOGY

导师

蔡静平 教授

ADVISER

Prof. CAI Jing-ping

研究生

张航

STUDENT

ZHANG Hang

河南工业大学

HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2011 年 5 月

硕 士 学 位 论 文

THESIS FOR MASTER DEGREE

温度对储粮安全水分及微生物活动
速率的影响

THE IMPACT OF TEMPERATE ON SAFETY MOISTURE
OF STORAGED GRAIN AND RATE OF
MICROBIAL ACTIVITY

专业	微生物学
MAJOR	MICROBIOLOGY

导师	蔡静平 教授
ADVISER	Prof. CAI Jing -ping

研究生	张航
STUDENT	ZHANG Hang

河南工业大学

HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2011 年 5 月

论文类型：应用基础

论文关键字：温度 粮食储藏 安全水分 霉菌 微生物活性

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明所引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者：

张航

日期：2011年5月25日

学位论文使用授权声明

本人在导师指导下完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属河南工业大学。根据河南工业大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权河南工业大学可以将本学位论文的全部或部分编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。本人离校后发表、使用学位论文或与该学位论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为河南工业大学。保密论文在解密后应遵守此规定。

学位论文作者：

张航

日期：2011年5月25日

摘要

本文主要研究温度对储粮安全水分及微生物活动速率的影响，重点对储藏过程中小麦、玉米和稻谷水分、温度和储存时间等参数的对应关系进行分析。试验获得的基础参数可以作为分析粮食霉变以及粮食品质变化的参考依据，可对粮食储藏的安全性风险进行科学评价，从而确保粮食储藏的稳定性，降低能源和人力消耗，提高粮食储藏的效益。

将水分含量为 12.5%~15.5%（梯度为 0.5%）的小麦、玉米和稻谷样品，在 20、25、30 和 35℃ 的恒温恒湿箱中进行储藏，检测粮食样品总带菌量及菌相的变化，重点关注曲霉（如灰绿曲霉，局限曲霉等）和青霉的数量及种群变化，综合优势曲霉的总带菌量作为储粮安全水分的界定标准，并用 SPSS 进行显著性分析，从而确定其安全水分值。

温度是影响储粮安全水分变化的重要因素。储粮安全水分值随着温度的不同而不断变化，模拟储藏温度每增加 5℃，相应的安全水分值降低 0.5%；20℃ 时小麦的安全水分值为 14.0%，25℃、30℃ 和 35℃ 下则分别为 13.5%、13.0% 和 12.5%；同一温度下，玉米和稻谷的安全水分值相同，均比小麦安全水分值高 1.0%。此外，温度还可影响粮食安全储藏的时间，对于同一水分含量的粮食样品，随着储藏温度的升高，霉菌增加速率变大，安全储藏期限缩短。

新陈度不同的粮食样品在储藏过程中微生物活动速率不同：在 25℃ 下，水分含量为 13.0%（安全水分以下）的新小麦和陈小麦储藏中总带菌量均没有太大变化，但陈小麦中灰绿曲霉量却缓慢增加；水分含量为 15.0%（安全水分以上）的新小麦和陈小麦储藏中总带菌量发生明显变化，灰绿曲霉量增加迅速，其中陈小麦中灰绿曲霉的增加速率更大，储藏结束时与原始相比增加了五个数量级。

微生物活性指标可较准确的体现安全水分附近储粮的微生物活动状况，水分含量处于安全水分点及其以下粮食样品，在储藏过程中微生物活性值均不超过 150 u，且变化幅度较小；而一旦样品水分含量高于安全水分值，其对应的微生物活性值在储藏结束后都会有显著的升高，在 25℃ 下，水分含量比安全水分值高 0.5% 的玉米和稻谷样品储藏 35 d 后，其微生物活性值分别比原始时增加了 685 u 和 608 u。

关键词：温度 粮食储藏 安全水分 霉菌 微生物活性

Abstract

This paper mainly studied the impact of temperature on the safe water of grain storage and the rate of microbial activity, then the corresponding relationship of parameters of water, temperature and storage time during storage process of wheat, corn and paddy were analysed. The test basis parameters could be used as the reference of grain mold and changes in grain quality, to make scientific evaluation on the risk of the grain storage safety, and ensure the stability of grain storage, reduce the consumption of energy and human resources, improve the effectiveness of grain storage.

Wheat, corn and paddy with different moisture content with the moisture content of 12.5% to 15.5% were storied in constant temperature and humidity box of 20, 25, 30 and 35 °C, then tested the total fungi number and Microflora of grain samples. In addition, focused on the number of *Aspergillus* (eg *Aspergillus glaucum*, *Aspergillus*, etc) and *Penicillium*, then the change of the total number of these dominant *aspergillus* could be chose as the definition of security standards for grain storage, and used SPSS for significance analysis to determine the corresponding safety moisture content.

Storage temperature is an important factor of affecting safety moisture content, the wheat safety moisture content are changing in pace with storage temperature, storage temperature increase every 5 °C, the corresponding safety moisture content of grain can decline 0.5%; the safety moisture content of wheat is 14.0% in 20°C, and the value are 13.5%、13.0%、12.5% respectively in the temperature 25 °C、30 °C and 35 °C. The safety moisture content of corn and paddy are close to each other in the same temperature, 1.0% higher than wheat. What is more, temperature could also affect the safe storage time of grain. With the rise of storage temperature, the increase rate of fungi had become larger for grain samples with the same moisture content, and safe storage period had been shortened.

Microbial activity rate of grain samples with different freshness during storage were different: the total fungi count of fresh wheat and stale wheat with the moisture content of 13.0% (under the safety moisture content)did not change much at 25 °C, but the amount of *Aspergillus glaucum* increased slowly; the total fungi count of fresh wheat and stale wheat with the moisture content of 15.0%(over the safety moisture content) had a significant change and *Aspergillus glaucum* increased rapidly, what is more, stale wheat had a greater increase

rate of of *Aspergillus glaucum*, and its *Aspergillus glaucum* increased five orders of magnitude at the end of storage compared with the original.

Microbial activity value could be more accurate indicator of microbial activity status near the safety moisture content of grain storage. Microbial activity value of grain samples within the safety moisture content were no more than 150 u, and the value changed little during the storage; and once the sample moisture content was higher than the value of safety moisture content, the corresponding value of microbial activity would be increased significantly at the end of the storage, at 25 °C, the microbial activity values of corn and paddy which moisture content were 0.5% higher than the safety moisture content, were increased by 685 u and 608 u after 35-day storage compared with the original.

Key words: temperature; grain storage; safety moisture content; fungi; microbial activity

目 录

第一章 前言	1
1.1 引言	1
1.2 粮食中的微生物区系及微生物学特性	1
1.2.1 影响霉菌生长的储藏条件	2
1.2.2 粮食储藏期间的霉变规律	2
1.3 研究粮食储藏安全水分的必要性	3
1.4 储粮安全水分相关领域的研究现状和发展	4
1.4.1 国内外粮食安全储藏水分的研究和应用	5
1.4.2 与粮食安全水分相关的研究进展	7
1.5 本课题研究的主要内容和特点	9
1.5.1 课题的主要研究内容	9
1.5.2 本课题研究的特点	10
第二章 材料与方法	11
2.1 试验材料	11
2.1.1 试验样品	11
2.1.2 主要试剂	11
2.1.3 主要仪器（设备）	12
2.2 试验方法	13
2.2.1 模拟储藏环境的控制	13
2.2.2 粮食模拟储藏时间的设置	13
2.2.3 粮食样品水分调节方法	13
2.2.4 粮食模拟储藏方法	14
2.2.5 取样方法	14
2.2.6 粮食水分测定方法	14
2.2.7 粮食带菌量检测方法	15
2.2.8 微生物活性检测方法	15
2.2.9 数据分析方法	16
第三章 结果与讨论	17
3.1 温度对小麦安全水分及霉菌活动的影响	17
3.1.1 不同温度下小麦储藏的安全水分及微生物活动特性	17

3.1.2 不同水分小麦储藏期间微生物活性的变化	28
3.1.3 小结与讨论	29
3.2 不同小麦品种储藏期间霉菌活动的差异性	31
3.2.1 不同品种小麦储藏特性的差异	31
3.2.2 不同小麦品种储藏期间微生物活性的差异	33
3.3 新陈小麦样品储藏期间霉菌活动的差异性	34
3.3.1 新陈小麦样品霉菌含量的差异	35
3.3.2 新陈小麦样品储藏期间微生物活性的差异	37
3.4 温度对玉米和稻谷安全水分及霉菌活动的影响	38
3.4.1 不同温度下玉米和稻谷的安全水分	38
3.4.2 安全水分点附近玉米和稻谷微生物活性的变化	45
3.4.3 小结与讨论	46
第四章 结论	49
参考文献	51
致谢	55
个人简历	56

第一章 前言

1.1 引言

我国是一个粮食生产和消费大国，粮食安全问题在国民经济和社会发展中具有极其重要的战略地位。粮食安全可分为产前和产后两个阶段，粮食产前的种植、管理决定其生产规模及产量；产后的储运、加工决定实际可利用的粮食数量。粮食从田间收获后，虽然经干燥、清理等环节可以使其进入相对稳定的储藏状态，但一旦受到储运环境中温湿度等因素的影响，霉菌等微生物就可以在粮食籽粒上生长，导致粮食食用品质或者加工工艺品质的劣变^[1]。据联合国粮农组织估计，全世界每年因储藏不当造成的粮食损失约占生产总量的 10%，有些国家甚至高达 20%-30%^[2]。目前，农业科技发展促进粮食增产变得日益困难，减少粮食产后损失已经引起世界各国的高度重视。我国的粮食储藏数量庞大，储藏时间与世界上其他产粮国家相比明显较长，因此，保障粮食储藏安全和品质的稳定是减少粮食产后损失的重要环节。

微生物是影响粮食储藏安全的重要生物因子之一，能引起收后粮食霉变的微生物以曲霉属，青霉属和镰孢霉属的真菌为主。这些霉菌在粮食中生长代谢，不仅分解和利用粮食中的营养成分，而且还会在粮食中产生有毒代谢产物，甚至有些霉菌可以产生致癌的真菌毒素^[3-6]，例如有些黄曲霉菌株可以在玉米，花生等粮食作物中产生黄曲霉毒素，这是一种强烈的致癌剂，人或动物一旦食用这种霉变的粮食，就有可能诱发癌症^[7]。因此，不仅在粮食种植期间需要防控微生物引起的病害，而且在粮食产后也要密切关注霉菌等微生物的危害活动。

1.2 粮食中的微生物区系及微生物学特性

粮食中含有丰富的碳水化合物、蛋白质、维生素、脂肪及无机物等营养物质，成为微生物良好的天然培养基。当外部环境条件满足微生物的生长需求时，微生物就会在粮食中生长、繁殖，甚至可能产生毒素等次级代谢产物，这些都对粮食的食用安全性造成了严重的威胁。

微生物常见的类群有细菌、放线菌、酵母菌、霉菌等。粮食中的微生物来源于其种植、收获、干燥、运输、储藏等各种流通环节中。感染到粮食上的各类微生物就构成了粮食的微生物区系。

而在粮食微生物区系中，霉菌是与储粮安全关系最密切的微生物类群^[8]。霉菌的类群非常齐全，可适应各种环境。有研究发现粮食上分离出来的霉菌约 200 种。其中曲霉

属有 26 种，青霉属有 67 种，毛霉目有 30 种。此外毛壳菌属和丝梗孢目有 15 属^[9]。霉菌感染粮食时能分泌出活性很强的酶系，分解粮食中的有机物质，并且生长繁殖很快，对储粮危害极大。因此，储藏期间要重点关注这些对粮食品质有严重危害的曲霉、青霉等霉菌。

1.2.1 影响霉菌生长的储藏条件

影响霉菌生长的储藏条件主要包括储粮的水分含量、储藏温度、储藏湿度以及储粮中杂质的多少等。但是最常见也最主要的因素是湿度、水分和温度^[10]。

根据霉菌对湿度的要求，粮食霉菌可以分为湿生、中生、干生三个类型。湿生性霉菌生长要求的最低相对湿度为 90%以上。由相对湿度与粮食水分的平衡关系可知，它们危害严重的最低粮食水分分为 18%~20%。对粮食危害严重的多数是曲霉和青霉，属于中生性霉菌，当粮食水分在 15%左右，只要湿度适宜，就可危害。少数干生性霉菌，如灰绿曲霉等都是高渗透压霉菌，在相对湿度 65%~70%或与其相平衡的粮食水分 13%左右，便能生长，这就是低水分粮也会发热霉变的原因。

微生物的生命活动只有在一定的温度范围内，才能正常进行。所以，温度是影响微生物生长繁殖和存亡的重要环境因子之一。微生物对环境温度具有一定的适应范围，在最适温度下，微生物生长旺盛、繁殖迅速，当超过最低或最高温度界限时，微生物代谢会受到抑制，甚至停止生长或死亡。根据微生物生长的最低温度、最适温度、最高温度，可以把霉菌分为高温、中温、低温三个类型。绝大多数粮食霉菌属于中温性，在 20~40℃间生长最好，繁殖最快^[11]。因此在粮食防霉中，控制环境水分的同时，采用低温储藏，可以有效地抑制微生物^[12]。

微生物在粮食上的生长繁殖不仅取决于水分含量、湿度和温度的分别作用，也取决于它们的协同作用。当其中的一个条件满足时，微生物对其他条件的要求范围就会变宽。当其中一个条件在不适宜的范围内时，微生物对其他条件的要求范围就会变窄。所以在控制粮食中霉菌的生长繁殖时，要综合考虑各个因素的影响。

1.2.2 粮食储藏期间的霉变规律

在常规储粮条件下，粮食中的霉菌将按照一定的规律发生演变。常规储粮条件下，粮食外部霉菌数量的变化利用平板菌落计数法检测。有研究发现，在储藏初期，链格孢霉、镰刀菌、枝孢霉等兼寄生型（田间型）霉菌的数量下降速率较快。随着储存期的延长，田间型霉菌数量下降的速率趋于平缓。腐生型（储藏型）霉菌在储粮条件下一般数量基本稳定。如遇到环境条件的变化时也会有少量增加的情况。但随着储存时间的延长，粮粒外部带菌量呈下降的趋势。

储粮霉变的发生是粮堆内因和外因共同作用的结果。当环境条件适合霉菌生长繁殖

时,粮食的霉变可能在短时间内就会发生,可导致储粮的品质严重损失。但一般情况下,霉菌在粮食上的少量活动人们很难觉察,如果长期积累,会从量变到质变,降低粮食的食用价值和经济价值。

常规储藏条件下的粮食霉变发生的关键因素是粮食水分的变化^[13]。当粮食水分增高后,一旦温度达到霉菌生长的要求,霉变的发生就在所难免了^[14]。通常是由于外界环境的原因,粮堆的局部水分先有少量的升高,当达到干生性霉菌如灰绿曲霉、局限曲霉等的孢子萌发所需的水分条件时,这类霉菌就会缓慢生长,这时粮食的外观一般尚未发生明显的变化,所以不会被人们发觉,但通过带菌量分析或使用专门的霉菌检测仪器可以检测出这种变化。这些干生性霉菌的呼吸、代谢可产生水分和热量,由于粮食是热的不良导体,这些水分和热量就会在局部积累,加速干生性霉菌的生长,并促进其他霉菌的生长。随着霉菌生长部位温度和水分含量的改变,适合相应条件生长的霉菌会占优势,例如粮食局部水分达到 18%或更高,黄曲霉、黑曲霉、各种青霉等适合中等水活度和温度、且生长速率较高的霉菌会逐渐增多,这时凭感官已经可以判断霉变的发生,储粮的品质已受到严重的影响。这种恶变导致霉菌区系的演替,并造成粮堆大面积的发热和霉变从而引起一些嗜热型、湿生型的细菌、放线菌、霉菌的大量生长,在这微生物的共同作用下,粮食很快就会彻底丧失食用价值和经济价值^[15-17]。

1.3 研究粮食储藏安全水分的必要性

水分含量对粮食储藏安全的意义是不言而喻的,但对于粮食安全水分的定义至今尚未统一,仍有不同的理解和解释。根据<<粮食大辞典>>的解释,安全水分是指在一定储藏条件下,能够在当地储藏安全度夏而不发热、霉变的最高粮食水分。但目前许多新型粮仓的隔热性较好,加上可利用自然条件,在冬季进行粮堆通风降温,甚至配合谷物制冷设备的应用,粮仓中粮堆的温度将发生人为的变化,这些粮仓的粮温等条件将明显有别于同一地区的其他常规粮仓。如果划定统一的地区粮食安全储藏水分标准,显然并不科学。对于新型粮仓可以安全储藏的粮食水分标准,用于常规粮仓的粮食储藏就有发生霉变的风险;相反,能在常规粮仓中安全储藏的粮食,存放在新型粮库中,现代化的储粮工艺设备就没有用武之地。因此,系统研究粮食储藏安全水分,不仅可以满足不同地区、不同气候、环境生态条件下粮食储藏实践的需要,而且可以针对不同粮食品质和粮食储藏条件制订合理的储粮方案,满足粮食安全储藏的实际需要。

不同粮食品种实现安全储藏的水分有较大差异。例如,许多油料的水分超过 10%就极易发生变质,小麦水分在 12.5%以下均能稳定储藏,粳稻可以安全储藏的水分在 14%

左右。如果以水活度为指标衡量各种粮食的安全水分，一般在 0.7 以下水活度对应的水分值均能抑制各类微生物的生长^[18]。但是粮食的水活度是不易检测的指标，且现有检测水活度的仪器和方法均存在误差较大的问题，因此，国内外对于粮食安全储藏的水分指标仍以粮食的水分含量来衡量。如果仅从储藏安全性的角度看，较高的粮食储藏水分显然会导致粮食的变质和损失，粮食的含水量越低，微生物生长的可能性也越低，粮食储藏的安全性也越高^[19-20]。但是，粮食的脱水在现代农业生产中相当一部分需要依赖机械设备，不必要的粮食脱水将造成能源的浪费、环境污染和粮食经营成本的升高，同时，粮食脱水对粮食的风味、质构等方面将造成许多不可逆的变化，降低粮食的新鲜度，甚至影响粮食的品质。尤其对于种子粮来说，粮食是个有生命的有机体，需要一定的水分以维持其最低限度的生命活动，水分过低会影响籽粒的发芽能力，甚至可能使其丧失种用价值。因此，无论从粮食储藏品质稳定的角度，还是从粮食经营的经济角度来考虑，均应该根据当地的温度、湿度、粮种、仓房与储存设备等多方面的具体条件，使粮食保持在一个最适当的水分下进行储藏，这就需要对粮食安全储藏水分特性有充分的了解，仅仅在粮食储藏管理中规定一个安全水分值的方法是远远不够的。

另一方面，粮食即使存放在同一粮仓内，由于粮仓不同部位受外界温度变化的影响差异较大，粮仓中粮食温度是不均匀的。温差的存在是粮堆湿热扩散转移粮食水分的推动力。粮堆高温部位的湿热空气通过粮粒间存在的孔隙，向粮仓中温度低的部位扩散，使得温度较低处的粮食水分不断升高。一旦粮堆中某一部位粮食的水分超过干生性微生物生长的低限，这部分粮粒上的微生物活动就会变得活跃，通过其生长、代谢等生理过程，呼吸放出水分与热量，进而使粮食水分和温度进一步升高，促进微生物的更加旺盛生长繁殖，如此恶性循环下去，最终导致粮食的大面积霉变^[21]。因此，系统研究粮食储藏的安全水分，阐明粮堆温度和粮食水分对粮食储藏特性的影响，了解各类霉菌生长活动的规律，即使对于低水分入仓储藏的粮食也具有重要的意义，不仅可以准确判断粮堆中微生物活动对粮食储藏品质的影响，而且可以科学评估不同储藏温度下当粮堆发生水分转移后储粮安全风险程度，对于粮食中的微生物危害活动做出早期预防，实现真正的粮食安全储藏。

1.4 储粮安全水分相关领域的研究现状和发展

虽然粮食安全水分是粮食储藏非常重要的指标，但专门针对该方面研究国内外的资料较少。在储粮实践中，通常对于一个粮食品种或在某一个地区对某一粮种规定一个水分值。因此一般就将粮食储藏在一定的温度范围内，可以使粮食处于安全储藏状态所对应的水分数值称为“安全水分”^[22]。

1.4.1 国内外粮食安全储藏水分的研究和应用

世界各国对粮食安全水分一般均没有做出具体的规定，在粮食贸易的质量标准中对粮食水分有一定的要求，但主要作为贸易结算的依据，也作为保障粮食安全运输和短期储藏的水分标准。

国外在粮食安全储藏水分方面有一些基础研究，起步相对较早，莱斯特等早就认为，决定粮食微生物活动的主要因素是粮食的水分含量。日本 20 世纪初曾经系统地开展过稻谷水分含量与储藏时间的关系、稻谷的水分含量和储藏温度对其品质的影响等一系列基础研究，主要研究了稻谷水分含量、粮堆温度和湿度、储藏期限等方面的控制参数值，建立了稻谷储藏保鲜的方法。

但世界上大多数产粮规模较大的国家与我国的粮食经营模式有较大的差异，一般其粮食储藏周期比较短，常年储备量较小，提出的粮食安全水分指标相对较高，与我国复杂的储存环境和较长的储存周期差异性较大。如日本稻谷质量标准中规定的水分为 15%，其储藏方式为糙米，且以低温作为主要的储藏形式，与我国常规储存条件差别很大。另外，国外较短周期的粮食储藏中普遍使用防霉剂，这可以使得粮食在相对较高水分条件下实现安全储藏，从而避免粮食干燥过程中能源和人力的消耗，保持粮食的新鲜度，因此，其安全水分的概念与我国常规储藏方式有较大的差异性。

我国的粮食储备规模庞大，粮食储藏安全对社会的发展和稳定有非常重要的意义。因此，长期以来，我国在粮食科研方面，特别在粮食储藏技术方面投入了较多研究，取得了许多瞩目的成就，使得国家粮库的储粮损失率不断下降。在粮食储藏水分标准方面，各地针对不同的粮食品种，制定了相应的粮食储藏水分标准，在粮食收储各环节中发挥了重要的作用。但我国目前应用的粮食水分标准是通用性的，以保证粮食中的微生物不能活动为前提，所用的安全系数较大，与微生物可活动的水活度有较大偏差。在现有的粮食生产模式下，要使新收获入库的粮食达到这一水分要求有一定的困难，而且一些粮库的储藏实践已经表明，配合新型粮库储粮工艺设备的应用，在高于现有储粮水分标准的条件下仍可实现安全储藏，应该对储粮水分标准进行规范。

国内开始对粮食安全水分方面进行系统性研究的时间比较晚，且大都是从储藏水分或温度对储藏品质的影响方面进行研究。如周天智^[23]等对三种不同水分含量的稻谷在 30℃ 下进行储存，结果表明，稻谷水分含量在 13.0 % 时，其品质均基本上没有发生什么变化；当水分含量在 14.0 % 时，其储藏品质虽有变化但变化不太明显；当水分含量为 15.0 % 时，稻谷出现发芽率和粘度降低，脂肪酸值增大，生霉粒发生并随储藏时间的增加而增加等品质劣变的现象，从而得出籼稻谷在 30℃ 下的储藏水分应尽量控制在 14.0 % 之内。

金浩^[24]等在不同温度、不同水分条件下,对不同品种的稻谷进行模拟储藏,探讨其对稻谷整精米率的影响程度,结果表明,温度和水分是影响储藏稻谷整精米率的主要因素,在实际工作中,应采用各类储粮技术尽量控制稻谷在安全水分以内、20℃以下低温储藏。林春华^[25]等在实验室模拟 21、25、29 和 33℃ 的温度环境,通过研究不同温度条件下水分含量为 14.0% 的玉米脂肪酸值的变化规律,得出玉米在 25℃ 和 21℃ 下脂肪酸值变化规律相似,因此在采取控温储粮技术保管玉米时,可将“目标温度”设在 25℃,从而减少能耗和节约储粮成本,另外还得出导致水分含量为 14% 的玉米品质快速劣变的临界温度为 29℃。周凤英^[26]等对不同水分的大米在不同温度下储藏品质变化规律进行了研究,结果表明高水分大米经高温条件下储藏,当脂肪酸值达 25 mgKOH/100g 时是大米安全储藏的界限;较低水分的大米常温或准低温下储藏,其安全期限以感官指标来判定,此外,还确定了不同含水量的大米在不同温度下的安全储藏期限,14.5% 水分的大米常规条件下可安全储藏一年以上,15.0% 水分的大米常规(最高米温≤30℃)或准低温条件下可安全储藏一年,15.5% 水分的大米可在粮温≤30℃ 条件下储藏 3 个月,16.0% 水分的大米在冬春季节(≤20℃)可安全储藏;夏季温度(最高米温≤30℃)下安全储藏三个月的最高水分界限为 15.5%。杨晓蓉等^[27]对不同水分、温度下模拟储藏的晚粳稻谷和晚籼稻谷进行定期的脂肪酸值测定和霉变情况观察,结果表明,在相同储藏温度下,同一水分晚粳稻谷的脂肪酸值比晚籼稻谷更容易上升,也更容易发生霉变,且脂肪酸值与稻谷霉变相关,当稻谷脂肪酸值超过 25 mgKOH/100g,开始霉变,得出脂肪酸值可作为稻谷是否发生霉变的指标。

此外,还有一些学者就其他储藏条件对储粮品质的影响展开了研究,如刘萍^[28]等研究了小麦储藏时间对其储存品质的影响,试验表明,随着小麦储藏时间的增加储存品质不断下降,储藏一年的小麦黏度分别为 6.25 mm/s,而储藏三年的小麦面筋吸水量和黏度均有所降低,储藏六年的黏度更低,分别降到 149.14%,已判定为陈化粮,不宜食用。汤镇加^[29]等针对粮食品质变化与储藏形式和安全储藏期限的关系进行了研究,结果表明,粳稻品质的变化与储藏形式和储藏年限有关,30℃ 下包装稻谷储藏三年后,脂肪酸值为 20mg/100g,而散装稻谷储藏后,脂肪酸值为 25mg/100g,根据品质指标,得出两种包装形式粳稻较粗略的安全储藏期限,30℃ 下包装粳稻可以储藏 2~3 年,散装粳稻可以储藏 1.5~2 年。以上这些关于粮食安全储藏方面的报道均是从温度和水分等不同储藏条件对储粮品质的影响方面进行的研究,但通过分析不同储藏温度下,不同水分含量粮

食在储藏期间微生物含量的变化，来确定粮食安全储藏水分的研究还很少。

1.4.2 与粮食安全水分相关的研究进展

1.4.2.1 储粮微生物的研究

微生物是储粮环节中被重点关注的危害性生物因子，设定储粮安全水分指标的主要目的就是为了防控微生物的危害。长期以来，为了保障粮食的储藏安全，国内外的粮食科技研究人员进行了大量的相关研究，相关研究成果在储粮实践中发挥了非常重要的作用。

储粮中携带微生物是不可避免的，即使是刚收获不久的粮食，其籽粒的表面和皮层内也均含有各种不同类群的微生物。粮食的微生物类群主要有细菌、放线菌、酵母菌和霉菌，而在常规储藏中对粮食品质构成威胁的微生物类群主要是霉菌。目前已在粮食中发现的霉菌种类有 200 种左右，包括链孢霉属、曲霉属、青霉属、毛霉等霉菌类群。

粮食籽粒上的许多霉菌是在田间种植时侵染的，这些霉菌主要包括镰刀菌、蠕孢霉、链格孢霉等，它们适宜在较高温度和较高水分条件下生长，在常规储藏条件下这些霉菌的生长通常受到抑制。对储粮可产生实质性危害的霉菌主要是储藏期间感染的腐生菌，主要有曲霉和青霉等类群。其中，曲霉是引起粮食霉变的主要类群，如灰绿曲霉和白曲霉均可在较低水分条件的粮食上生长^[30]，引起较低水分的粮食在常规储藏中发生霉变，它们可造成种子丧失发芽力及引起粮食变色或变味等变质现象；黑曲霉适合生长在高温高湿的环境中，能引起高水分的粮食霉变；烟曲霉适合在高温下生长，可促使粮温不断升高从而导致粮食变质；黄曲霉也是造成粮食霉变的常见菌，它最大的危害在于其可以分泌黄曲霉毒素，使粮食带毒，影响粮食的食用安全性；青霉也是引起粮食发热霉变的主要霉菌，有些青霉可产生桔青霉素、展青霉素等，从而使粮食带毒，还有些霉菌可产生浓烈的色素和刺鼻的气味，造成粮食变色变味，对粮食的食用品质和加工工艺品质造成不利影响^[31-32]。

1.4.2.2 储粮微生物检测技术的研究

微生物个体微小，当肉眼可以看见粮食籽粒中有微生物活动迹象时，粮食品质一般已经受到显著的影响，而且这种影响的不可逆转的。所以，在储粮实践中需要用比感官更灵敏的方法早期发现微生物的活动，及时采取有效的措施控制微生物的活动。

粮温检测技术是目前我国粮库应用最普遍的检测有害生物活动的技术，其技术应用从最早的铁杆“米温计”测温到热敏电阻在粮堆中埋设组成网状矩阵测温^[33]。为了避免库区检测通讯的大量布线，提高粮情检测的可靠性，目前已经研发了粮情监测无线传输

系统^[34]，其传输距离可达 200 m~300 m，可满足粮库内信号传输的需求。

粮温的变化是判断粮食储藏是否发生霉变的一个快捷的方法。粮食在储藏或运输过程中，如果储存不善，常常会出现局部发热现象。Gilman J C 等^[35] 曾证明粮堆发热主要是由粮食中所带的真菌活动引起。大量的研究和实践均已证明，以曲霉和青霉为代表的霉菌代谢活动可产生大量的热量，及粮堆具有不良导热性，这是储粮霉变导致发热的主要原因。

粮温检测技术可以实现对粮仓的远程和实时监控，只需根据布点要求，将测温元件布控在粮堆中即可，不需要进仓取样，操作简单方便，容易普及应用，为我国安全储粮提供了一个有效的方法。但现行的测温技术针对储粮微生物的活动检测结果仍不够灵敏。例如，一些常规储粮危害的关键性霉菌，如灰绿曲霉等在初期生长阶段比较缓慢，代谢过程中放热较少，测温法无法对其生长、代谢活动进行灵敏的监测。另外，粮堆表面及一些容易导热的部位，霉菌活动产生的热量会被及时消散，即使霉菌已经大量繁殖，粮温一般也不会明显上升，这就不能准确反映霉菌真实的活动情况，使工作人员不能及时采取措施处理。因此，粮温检测技术在监测储粮微生物活动的灵敏度方面仍有不足。

储粮的微生物检测还有其他可用的方法，如平板菌落计数法是可检测出微生物的种类和个体数量的经典方法，该方法的优点是可以获得活菌的信息，但其检测操作较繁琐，检测的工作量很大，检测结果需要培养一段时间才能取得，而且测定结果易受多种因素的影响，如果检测人员的技术不熟练容易产生试验结果的偏差，另外，对于菌种类群的鉴定是一个专业性很强的工作，在普通储粮部门的检化验室很难实施该项工作。

电阻抗技术是20世纪70年代初期发展起来的一项可检测微生物活动的技术^[36]，该方法的原理是用电阻抗作为媒介监测微生物代谢活性，一般通过检测微生物代谢引起的培养基的电特性来测定样品微生物含量的变化情况^[37]，即可判定细菌在培养基中的生长繁殖特性。

PCR技术通过对人工难以培养的微生物相应DNA片段的扩增来检测扩增产物含量，从而快速地对食品中致病菌含量进行检测^[38]。该方法有快速、特异、敏感等特点，检验结果准确，特别是可以鉴定菌种，对食品安全的监测有重要的意义。但粮食中的微生物检测对菌种类群鉴定没有明显价值，因为无论什么微生物类群，只要它们在粮食中生长、繁殖，就会对粮食的品质造成危害。当粮食中的微生物处于不生长状态，即使大量存在也不会对粮食储藏造成影响。新收获的粮食带菌总量通常显著高于陈化的粮食。

“十五”期间我国粮食研究人员研发了一种基于酶学原理的微生物检测仪检测法，该方法检测一个粮食样品的微生物活动只需 30 min 左右，与平板菌落计数法检测粮食

微生物含量有很好的线性相关性^[39-40]。微生物快速检测仪的出现解决了微生物检测技术上的难题，将其应用在储粮中，可真正实现储粮安全性早期预报的目标，从而最大限度地维护储粮品质的稳定，降低能源消耗和人力消耗，为粮库储粮安全提供有价值的微生物危害监测工具。

1.4.2.3 粮食水分测定方法的研究

研究粮食的安全水分需要将调节到一定水分的粮食进行储藏试验，了解其储藏特性。准确测定粮食的水分是该项研究的基础，否则，研究获得的粮食安全水分数据就没有任何实际应用的价值。

测量粮食水分的方法有很多，主要可分为直接法(化学法、干燥法) 和间接法(中子法、电测法、射线法) 两大类^[41]。直接法是通过干燥或化学反应后直接测出粮食的绝对含水量，该类方法测量精度较高，但检测所需的时间较长。间接法是通过测量与水分相关的物理量如电容、电阻等来测出粮食含水量，这类方法方便、快速，但相对误差较大。

利用电烘箱干燥粮食测量粮食水分是我国粮食水分检测的标准方法，在粮食水分检测中被广泛使用。该方法使用 $105\pm 2^{\circ}\text{C}$ 使粮食样品达到恒重，根据烘干前后的粮食样品重量变化，即可算出粮食的含水量。每次测量需要约3 h时间，主要用于准确度要求较高的水分测量或用以校准其它方法。另外，类似的水分检测方法还有 $130\pm 2^{\circ}\text{C}$ 电烘箱法及隧道电烘箱法是烘箱高温定时法，这些方法使用较高温度主要是用来减少测量时间，其中 $130\pm 2^{\circ}\text{C}$ 电烘箱法是目前实验室最常用的方法之一。

恒重法检测粮食水分受很多因素的影响，只有严格控制检测的条件，才能使检测结果具有较好的重复性和重现性。张会娜的研究报告认为^[42]，在影响粮食水分测定的各种因素中，检测环境的相对湿度对粮食水分检测值的影响是非常显著的，当环境相对湿度与粮食样品水分平衡对应相对湿度的差值达到25%时，粮食样品水分检测值的偏差均大于0.5%，但控制环境相对湿度在60%-75%的范围，可以减小水分检测偏差，满足常规粮食水分检测的需要；粉碎机连续运作造成的机体温度升高对粮食样品水分检测值有显著的影响，试验时可通过每次操作后间歇一定时间，使粉碎机冷却的方法予以解决。

1.5 本课题研究的主要内容和特点

1.5.1 课题的主要研究内容

本课题主要研究温度对储粮安全水分及微生物活动速率的影响。重点对小麦、稻谷和玉米三类主要粮食品种设定不同水分，在不同的温度条件下进行储存试验，分析粮食

水分、温度和储存时间等参数的对应关系。试验获得的基础参数可以作为分析粮食霉变以及粮食品质变化的参考依据，可对粮食储藏的安全性风险进行科学评价，从而确保粮食储藏的稳定性，降低能源和人力消耗，提高粮食储藏的效益。

1.5.2 本课题研究的特点

本课题以粮食中霉菌的带菌量和储粮中霉菌种群变化为主要判断依据，研究各种储藏温度条件和不同水分含量的粮食可以安全储藏的时间。这种研究储粮安全水分的方法需要定期检测各个储藏条件组合下粮食样品的带菌量，鉴定样品中出现所有菌落，分析霉菌种类的变化特征，操作的工作量极大；但该方法是一种可以直接观察到特定水分粮食在某一储藏温度条件下，粮食中微生物活动最直接的研究方法，方法的可靠性高，准确性好，可以消除其他间接测定方法可能出现某些假象，结果难以分析、判断的现象。

为了提高研究的可靠性，本课题还对部分样品同时检测微生物活性值的变化，该方法可以反映储粮中的霉菌是否处于生长、代谢状态，可以进一步证明粮食样品中的霉菌种群和数量的变化是粮粒上某些霉菌生长、繁殖的结果，排除粮食储藏和检测操作过程污染的可能性。

另外，本课题还对同一粮食种类的不同品种，不同储藏年限的新陈粮食进行不同温度和水分条件的储藏试验，比较它们的差异性，使研究数据可以适应不同粮食储藏意义。

第二章 材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 试验样品

普通小麦、玉米、稻谷：购于郑州粮油批发市场。

品种小麦（“温 6”和“矮丰 68”）：购于郑州市种子批发市场

2.1.2 主要试剂

2.1.2.1 分离微生物所用培养基

改良察氏培养基成分为：硝酸钠 2 g，磷酸二氢钾 1 g，氯化钾 0.5 g，硫酸镁 0.5 g，硫酸亚铁 0.01g，氯化钠 60 g，蔗糖 30 g，琼脂 15~20 g，蒸馏水 1000 ml。

改良察氏培养基配制方法为：将上述试剂称取完毕，加热溶解后，调 pH 值为 6.0 左右，分装完后，115℃高压灭菌 30min。

2.1.2.2 培养基配制试剂

氯化钠	分析纯	北京化工厂
磷酸二氢钾	分析纯	天津市化学试剂六厂
琼脂	分析纯	Beijing Solabio Science & Technology Co.Ltd
氯化钾	分析纯	天津市化学试剂一厂
蔗糖	分析纯	北京化工厂
葡萄糖	分析纯	北京化工厂
硫酸镁	分析纯	金山县兴塔化工厂
磷酸氢二钾	分析纯	天津市化学试剂六厂
硫酸亚铁	分析纯	上海山海工学团实验二厂
硝酸钠	分析纯	河南焦作市化工三厂

2.1.2.3 粮食储藏保湿试剂

氯化钠	分析纯	北京化工厂
甘油	分析纯	天津市瑞金特化学品有限公司

2.1.2.4 微生物活性检测试剂

30%过氧化氢

分析纯

洛阳市化学试剂厂

2.1.3 主要仪器（设备）

仪器（设备）名称

生产厂家

干湿球温度计

天津市津南寒暑表厂

DHG-9246A 型电热鼓风干燥箱

上海精宏实验设备有限公司

LDZX-50FBS 立式电热压力蒸汽灭菌器

上海申安医疗器械厂

SW-CJ-2F 双人双面净化工作台

苏州净化设备有限公司

KS 型康式振荡器

江苏金坛华峰仪器有限公司

YS100 数码显微镜

日本 Nikon

JZ-7114 型粉碎机

上海市嘉定粮油检测仪器厂

测量显示控制仪

香港虹润精密仪器有限公司

DK-S24 电热恒温水浴锅

上海精宏实验设备有限公司

SK.WJH-1 微生物活性检测仪

河南工业大学等单位联合研制

LRH-150B 生化培养箱

广东省医疗器械厂

电热恒温培养箱

上海精宏实验设备有限公司

MJPS-150 型霉菌培养箱

上海精宏实验设备有限公司

漩涡混合器 HQ-60

北京同正

WMZK-01 温度指示控制仪

上海标本模型厂

PL1501-S 电子天平

梅特勒—托利多仪器有限公司

Milipore 超纯水进化系统

美国 Milipore 超纯水系统

万用电炉

北京中兴伟业仪器有限公司

HWS-400 恒温恒湿箱

上海精宏实验设备有限公司

ACO-003 电磁式空气泵

浙江森森实业有限公司

BCD-215KA DZ 海尔冰箱

青岛海尔股份有限公司

玻璃仪器：

培养皿，500ml 三角瓶，500ml 量筒，试管，1000ml 广口瓶，胶头滴管

其他：

干燥器，酒精灯，保鲜膜，纱布，铝盒（内径 5.5cm），1ml 移液枪，10ml 移液枪等

2.2 试验方法

2.2.1 模拟储藏环境的控制

将样品置于恒温恒湿箱中进行模拟储藏

2.2.1.1 环境温度的设置

根据我国大部分地区季节平均温度及粮食具有不良导热性的特点，将储藏温度定为：20℃、25℃、30℃、35℃，以分别模拟冬季、春秋、夏季及夏季高温不同季节时段的气温。

2.2.1.2 环境湿度的设置

由于样品水分检测允差值为 0.5%，可以把水分值相差 0.5% 的样品放在同一相对湿度下模拟储藏，以水分含量最低的样品所对应的环境相对湿度（查平衡水分表）为湿度条件进行储藏。

2.2.2 粮食模拟储藏时间的设置

粮食储藏中通常所提到的三温指气温、仓温和粮温。在一般情况下，气温直接影响仓温，粮温则随着仓温的变化而变化，由于粮堆导热性不良，传热非常慢，粮温在一日中的变化仅仅变现在粮堆表层 33 厘米左右的深度，一般比仓温变化迟 1-2 小时，变化幅度也小，只能升降 0.5-1℃。而粮堆深层，在一天内的变化则不明显。

同样在一年中气温、仓温和粮温的变化也具有相似的规律：在春夏季节气温直线上升时期，仓温随之上升，而粮温上升较慢，此时粮温低于仓温，仓温低于气温^[43]。在秋冬季节气温直线下降时期，仓温随着气温下降，而粮温下降也慢，此时粮温高于仓温或与仓温相等，仓温有时高于气温。即粮温一般随外温（气温和仓温）升降而变化，但迟于外温变化的速度，且粮温出现明显变化的月份，通常是比气温出现显著变化的月份要迟一个月左右，即在春夏秋冬每个季节三个月的储藏时间内，后两个月的平均粮温基本维持在第一个月的平均粮温。因此，本试验将粮食储藏的时间设置为一个月左右的时间（28 天或 35 天），以此模拟不同季节的粮食储藏。

2.2.3 粮食样品水分调节方法

根据公式计算出目标水分的样品理论加水量，向待储藏的粮食样品中加入理论加水量 1.15 倍左右的水（根据经验和实际需要而定），用保鲜膜密封好或装入保鲜盒中，在 4℃ 冰箱中至少放置一天，使水分充分平衡，一般小麦样品平衡时间为一天，玉米样品

则需平衡三天，稻谷样品平衡两天。

2.2.4 粮食模拟储藏方法

在前面 2.2.1.2 中，模拟储藏环境湿度的设置是以水分含量最低的样品所对应的环境相对湿度为储藏条件的，那么水分含量比其高的样品，在储藏的过程中，样品水分含量随模拟储藏时间的增加会有所下降，要使这些水分含量相对较高的样品在模拟储藏期间水分含量变化不大，就需选用保湿性能较好的材料包扎瓶口。

将调节到不同水分含量的粮食样品（约七八百克，根据实际需要而定）装入广口瓶中，用 10%甘油-8%盐混合液浸泡的 8 层纱布盖在广口瓶瓶口上，并用两层保鲜袋套住，然后用棉绳捆紧，这样不仅可以使水分保持更持久，而且能与外界更好的进行气体交换，从而不影响储粮微生物正常的生长活动，保证了粮食安全水分试验的准确性。将广口瓶按实验方案分别放于已设定好温湿度条件的 20℃、25℃和 30℃和 35℃的恒温恒湿箱中，进行粮食的模拟储藏。

2.2.5 取样方法

根据各模拟储藏条件下，实验样品的霉变情况，定期检测样品各项指标。实验样品总量根据实验需要设定，每个样品均作二个平行试验，从放入恒温恒湿培养箱中储藏的第一天算起，检测时间间隔为每 7 d 检测一次，实验检测指标包括粮食总带菌量、微生物活性的变化。

2.2.6 粮食水分测定方法

参照国标 GB 5497-85 粮食油料检测 水分测定方法^[44]，具体操作步骤如下：

（1）定温：使烘箱中温度计的水银球距离烘网约 2.5 cm，调节烘箱温度至 105 ± 2 ℃。

（2）烘干铝盒：取干净的空铝盒，放在（1）中调好高度的烘网上，烘 30 min 至 1h 取出，置于干燥器内冷却至室温，取出称重，再烘 30 min，烘至前后两次重量差不超过 0.005g，即为恒重。

（3）称取试样：用烘至恒重的铝盒(W_0)称取粉碎好的粮食样品试样约 3 g (W_1 ，准确至 0.001g)。

（4）烘干试样：将铝盒盖套在盒底上，放入烘箱内温度计下方的烘网上，在 105℃温度下烘 3h 后取出铝盒，加盖，放进干燥器内冷却至室温，取出称重后，再按以上方法进行复烘，每隔 30 min 取出冷却后称重一次，烘至前后两次重量差不超过 0.005g 为止。如后一次重量高于前一次重量，则以前一次重量计算(W_2)。

$$\text{水分} = \frac{W_1 - W_2}{W_1 - W_0} \times 100\% \quad (\text{公式2-1})$$

W_0 : 已恒重的称样器重(g)

W_1 : 烘干前试样及称样器重(g)

W_2 : 烘干后试样及称样器重(g)

2.2.7 粮食带菌量检测方法

本课题只进行粮食外部霉菌带菌量分析，参照 GB4789—15-2010 食品微生物学检验 霉菌和酵母菌计数^[45]，具体操作步骤如下：

(1) 以无菌操作称取 25g 粮食样品，放入盛有 225mL 无菌水的具塞锥形瓶中，振荡 30min，即为 1：10 稀释液。

(2) 用灭菌枪头吸取 1：10 稀释液 1mL，注入含有 9mL 无菌水的试管中，放在漩涡混合器上振荡 10 s，使霉菌孢子充分散开，此液为 1：100 稀释液。

(3) 按上述操作程序做 10 倍系列稀释匀液，每递增稀释一次，换用一个 1mL 灭菌枪头，根据对样品污染情况的估计，选择 3 个合适的稀释度，在进行 10 倍递增稀释的同时，每个稀释度吸取 1mL 稀释液于 2 个灭菌平皿内，然后将冷却至 46℃左右的改良察氏培养基注入平皿中，待琼脂凝固后，倒置于 29℃培养箱中，培养 5~7 d，观察并记录。

(5) 计算方法：通常选择菌落数在 10 cfu~150 cfu 之间的平皿进行计数，同稀释度的 2 个平皿的菌落平均数乘以稀释倍数，即为每克粮食样品中所含霉菌。

(6) 报告：每克粮食样品中所含霉菌以 cfu/g 表示。

2.2.8 微生物活性检测方法

(1) 预热：开机后，在微生物活性反应室内加入 500ml 自来水，预热 30min，使自来水温度上升至 30℃。预热结束，当音乐响起，根据对话框提示按“是”，打开放水阀门，将预热水排出。然后再加入 500ml 自来水进行清洗后，关闭阀门。

(2) 测空白样品的活性：量取 500ml 自来水加入反应室内，输入仓号，按“开始加热”按钮，当温度升至 30℃时，提示音乐响起，根据对话框提示按“是”，然后立即加入 10ml 30%的过氧化氢溶液，快速给反应室加盖，按下显示屏上的“开始检测”，当提示音乐再次响起时，按“是”键结束，显示屏上的读数即为空白样品的活性值。一般空白至少测定两次，直到所显示的数值比较稳定为止，将所得的活性值平均即可得到空白样品的活性。

(3) 菌悬液的制备：①称取 100g 待测样品加入 500ml 锥形瓶中，加入 200ml 自来水，在振荡器上震荡 2 min，将震荡所得的菌悬液倒入一干净的 500ml 量筒中；②再量取 150ml 自来水加入原锥形瓶中震荡 2 min，再将菌悬液倒入上述 500ml 量筒中。③重复操作②步骤，量筒中总菌悬液不足 500ml 时可加入自来水补足。

(4) 测定样品的活性：将第 3 步中所制备的菌悬液加入反应室中，按 2 步骤继续操作。一般样品需测两个平行，样品的活性值=两个平行样品显示读数的平均值-空白样品的平均值。

每天微生物活性值的变化数=[粮食样品第 n 次的微生物活性值-粮食样品第 1 次的微生物活性值]/n

2.2.9 数据分析方法

实验数据用 Excel 或 SPSS16.0 (Duncan 法) 进行统计分析，其中 SPSS16.0 数据分析结果用“平均值±标准差”表示。

第三章 结果与讨论

3.1 温度对小麦安全水分及霉菌活动的影响

粮食中的水分按物理性质分为游离水（自由水）和结合水（结晶水），其中游离水是影响储粮安全的主要因素。粮食发热霉变主要是微生物活动的结果，粮食含水量直接影响着微生物的生命活动，与安全储粮关系密切。当粮食中游离水偏多时，粮食中微生物的活动趋于旺盛。但粮食在储藏中的稳定状态，还要受到温度的制约。温度低，即使水分较大，粮食中微生物的活动仍不能旺盛，粮食也是安全的。因此在一定温度范围内，对于能保持粮食处于稳定状态的水分，存在着一个安全数值，这个数值就称为粮食的相对“安全水分”。

根据《粮食大辞典》中的定义，安全水分是指在一定储藏条件下，能够在当地储藏安全度夏而不发热、霉变的最高粮食水分^[46]。在安全水分范围内，粮食没有明显的新陈代谢活动，也不易被霉菌和其他微生物危害，在较长时间内可安全储藏；而水分值高出此水分点的储粮呼吸强度较旺盛，其微生物活动较短时间内就会显著升高，不能安全储藏。因此，安全水分对于粮食保鲜，短期储藏及粮食加工都有重要的参考价值。

粮食中存在的微生物类群种类繁多，受到储藏条件的限制，大多在粮堆中难以正常生长，但粮食中的曲霉和青霉由于其生态类群多样化，不同的种类可以适应广泛的粮食水分条件，同时，这些霉菌的不同种类还具有极强的分解有机物的能力，使得它们成为威胁储粮安全的关键性微生物类群。其中干生性的霉菌，如灰绿曲霉、局限曲霉等通常最先在储粮中出现^[47]，这些早期生长的霉菌可以通过代谢活动改变储粮的微环境，导致局部粮食的水分发生改变，使得一些生长更快，对粮食品质危害更大^[48-49]，甚至产生真菌毒素的霉菌生长^[50]，最终对储粮造成实质性的破坏。因此，在粮食储存环节中，最需要严密关注的是粮食水分的变化。对粮食安全水分的深入研究是保障储粮安全的必要基础。

另一方面，由于微生物的生理、代谢活动受到温度的影响，因此，粮食的安全水分也受温度变化的影响^[51]，因此在粮食储藏期间需要将粮食水分和储藏温度结合在一起进行分析，评估这些储藏条件对粮食储藏的风险程度。

3.1.1 不同温度下小麦储藏的安全水分及微生物活动特性

粮食安全水分对指导安全储粮有重要的意义，而安全水分受温度和粮食品种等因素的影响而发生变化，目前尚没有具体的指标和方法确定储粮的安全水分，而研究储粮的安全水分，需先确立合适的界定标准。粮食上存在大量的微生物类群，即使处于安全水

分以下的粮食仍存在一定量的储粮真菌，超过安全水分的粮食有些霉菌就可开始代谢活动。因此，可通过研究不同储藏温度粮食样品安全水分点附近霉菌活动的特点，探索界定粮食储藏安全水分的标准，从而为小麦储藏管理提供科学决策的依据，确保储粮安全。

储粮真菌国内外研究相关报道较多，早在上世纪五十年代，Lichtwardt, R.W.等对储粮真菌进行了调查和分类，指出粮食中的主要真菌是曲霉和青霉^[52]；随后，Barron, G.L.等在上述研究的基础上,对导致储粮劣变的真菌进行了研究，发现灰绿曲霉和白曲霉是引起储粮品质劣变的主要真菌^[53]；Hill 和 Ayerst 等研究了主要储粮真菌的生长条件^[54-55]；Magan 和 Pitt 等对储粮真菌生长所需最低水分活度做了研究^[56-57]，另外，我国不少学者也在储粮真菌方面做了大量的研究工作^[58-59]。本实验设定不同温度，在保湿和适当透气（不影响霉菌的正常活动）的条件下进行不同水分小麦的储藏，检测储藏粮食中出现的优势菌的变化，重点关注曲霉（如灰绿曲霉，局限曲霉等）和青霉数量和种群的变化，综合优势曲霉的总带菌量作为储粮安全水分的界定标准，并用 SPSS 进行显著性分析，从而确定其安全水分值。

3.1.1.1 20℃下小麦储藏的安全水分

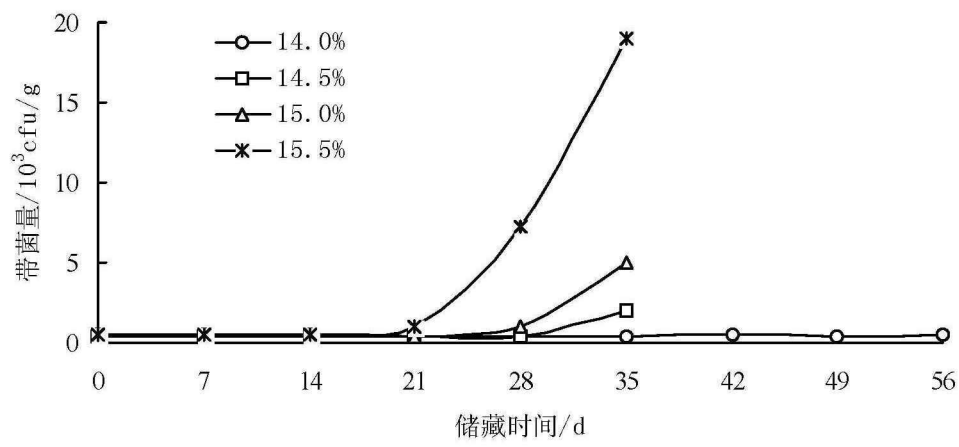


图3-1 20℃不同水分小麦菌量变化规律

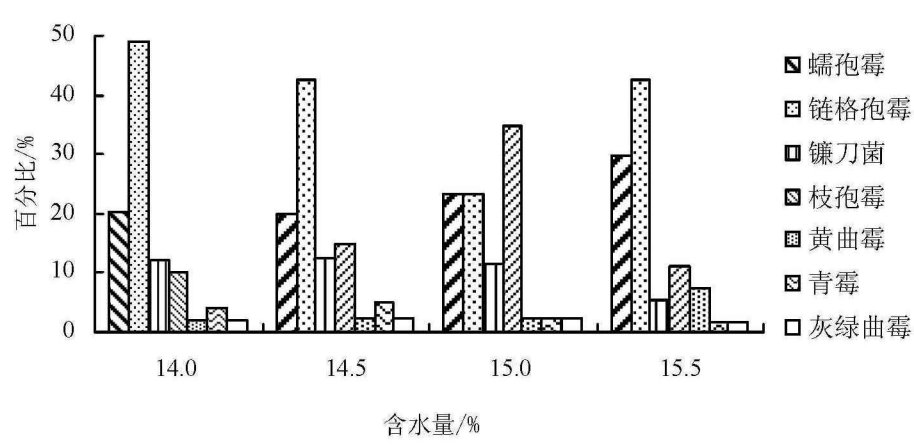


图3-2 20℃下不同水分小麦的原始菌相

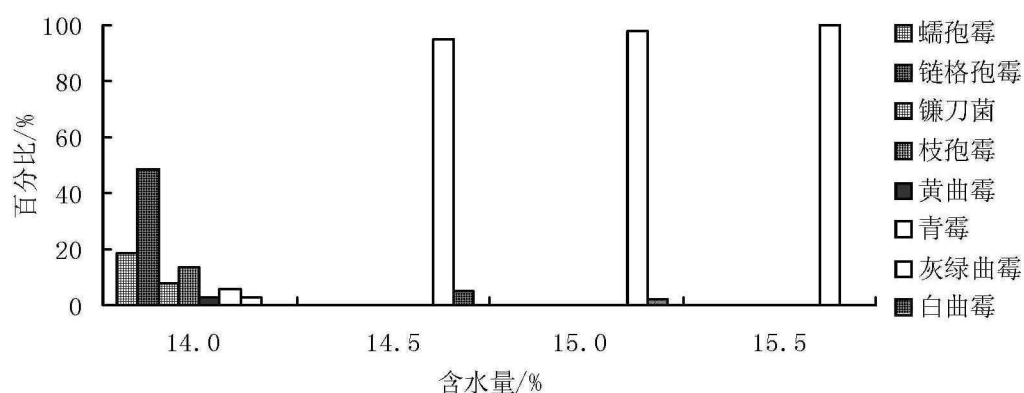


图3-3 20℃下不同水分小麦储后菌相

粮食在15℃或更低的温度下储藏，大多数微生物的生长繁殖受到抑制，粮食品质在较长时间内可维持稳定状态，但我国绝大部分地区粮仓均不可能常年维持在这种准低温的条件，从实际应用的角度出发，应该研究高于此温度点的微生物活动安全水分。我国北方地区冬季平均气温普遍较低，但由于许多大规模粮库的仓房保温性能良好，储粮的最高温度通常可维持在20℃左右。此外，粮食上的大多数霉菌为中温性微生物，生长适宜温度为20℃~40℃。因此，以20℃作为起始温度，对小麦的安全水分进行研究。

研究含水量分别为14.0%、14.5%、15.0%和15.5%的小麦样品在20℃下储藏的总带菌量变化，结果表明（图3-1），储藏前21 d，各种含水量的小麦样品带菌量均没有明显变化，说明在试验的温度和小麦水分范围内，霉菌孢子的萌发和菌丝生长经历的时间较长，14%水分的小麦样品经过35 d储藏后，总带菌量没有太大变化，继续储藏至56 d时，总带菌量仍没有明显变化，仍处于一个数量级。含水量为14.5%、15.0%和15.5%的小麦样品在储藏的过程中总带菌量先在原始霉菌总量所处的数量级内略有减小，之后开始增加，在整个储藏过程中这三个水分含量的小麦样品总带菌量与原始带菌量相比总体上还是增加的，但开始增加的起始时间和增加幅度有所不同。14.0%和14.5%水分的小麦样品在储藏35 d 时开始增加，至储藏结束分别增加了一个数量级和两个数量级，15.0%水分的小麦样品则从28 d开始总带菌量增加迅速，至储藏结束增加了三个数量级。即随着小麦样品含水量的增大，总带菌量开始增加的时间提前，且带菌量增加更快，这表明较高的含水量可以促进霉菌的生长。由此可见，在20℃下，粮食中明显的微生物活动均出现在储藏前35 d内，如果在35 d内粮食中的微生物没有明显增加，在其后的较长时间内也不会出现明显的微生物活动，其储藏状态是安全的。而在25℃、30℃和35℃条件下，粮食中微生物活动更强烈，出现明显的微生物活动的时间会提前，均会在储藏前35 d内，因此，选择35 d作为各个温度下粮食模拟储藏试验的时间。下面对20℃条件下，4个不同

含水量的小麦样品储藏35 d内的霉菌情况进行统计分析。

从试验样品霉菌种类分离结果来看（35 d 内），含水量为 14.0%~15.5%的原始小麦样品中以链格孢霉和蠕孢霉为主，其次是青霉、黄曲霉、白曲霉、枝孢霉和镰刀菌，结果如图 3-2 所示。经模拟储藏 35 d 后（如图 3-3），含水量为 14.0%的小麦样品的霉菌种类仍较多，主要是链格孢霉和蠕孢霉，其次是镰刀菌和枝孢霉，这表明该含水量的小麦样品仍保有新鲜粮食所带的田间真菌，品质应还没有发生劣变；但含水量为 14.5%、15.0%和 15.5%的小麦样品在储藏初期总带菌均有所降低，这可能是随着储藏时间的增加储粮上的田间真菌减少所致。与含水量为 14.0%的小麦样品不同的是含水量为 14.5%、15.0%和 15.5%的小麦样品储藏后，霉菌菌群发生明显变化，灰绿曲霉所占的比例明显增大，且含水量为 14.5%和 15.0%的小麦样品在储藏后期还出现了白曲霉。灰绿曲霉和白曲霉均为对储粮危害性较强的霉菌，因此在可将储藏过程中灰绿曲霉和白曲霉的总菌量变化作为 20℃下安全水分的确定依据。

用 SPSS 软件对灰绿曲霉和白曲霉的总菌量数据进行分析（35 d 内），结果如表 3-1 所示，含水量为 14.0%小麦样品在储藏的 35 d 时间内，灰绿曲霉的量没有显著变化，仍在同一数量级内，而含水量为 14.5%、15.0%和 15.5%的小麦样品，灰绿曲霉和白曲霉的总菌量变化显著，含水量为 14.5%和 15.0%的小麦样品储藏后灰绿曲霉和白曲霉的总菌量均从储藏 35 d 时出现显著性差异，储藏结束时分别增至相应原始小麦样品的 200 倍和 500 倍，表明含水量为 14.5%和 15.0%的小麦样品储藏至第 35 d 时已不属于安全粮食；含水量为 15.5%的小麦样品储藏后灰绿曲霉和白曲霉的总菌量出现显著差异的时间更早，从储藏 28 d 时两曲霉的总菌量就已出现显著性差异，达到原始的 730 倍，至储藏结束时则为原始的 1900 倍，同样，含水量为 15.5%的小麦样品至第 28 d 时也已发生严重霉变，不可安全储藏。且含水量为 14.5%、15.0%和 15.5%的小麦样品，灰绿曲霉和白曲霉的总菌量显著性变化的时间与其相应原始总菌量由减小转变为开始增加的时间相一致（如图 3-1），这表明这三个含水量的小麦样品在储藏后期总菌量的增加是由灰绿曲霉和白曲霉的显著增加导致的，即随着储藏时间的延长，田间真菌逐渐减少，而储藏真菌开始增加，符合粮食储藏真菌变化的普遍规律。

从上述总带菌量检测，菌相变化及对灰绿曲霉和白曲霉的总菌量数据分析结果可得出：在 20℃条件下，含水量为 14.5%、15.0%的小麦样品从 35 d 开始发生霉变（即可以安全储藏 28 d）；含水量为 15.5%的小麦样品从 28 d 开始发生霉变（即可以安全储藏 21 d）；含水量为 14.0%的小麦样品是安全的。

表 3-1 不同水分小麦灰绿曲霉和白曲霉总量的变化 (20℃ 单位: $\times 10^3 \text{cfu/g}$)

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
14.0	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a
14.5	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.06 ± 0.01^a	2.0 ± 0.1^b
15.0	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.7 ± 0^a	5 ± 1^b
15.5	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0.01^a	0.59 ± 0.03^a	7.3 ± 0.4^b	19 ± 1^c

注: 同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著($P < 0.05$)。

3.1.1.2 25℃下小麦储藏的安全水分

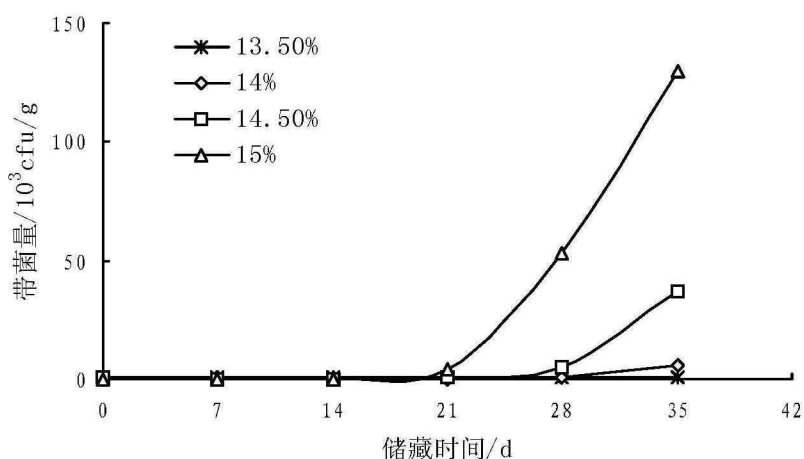


图3-4 25℃下不同水分小麦总带菌量变化规律

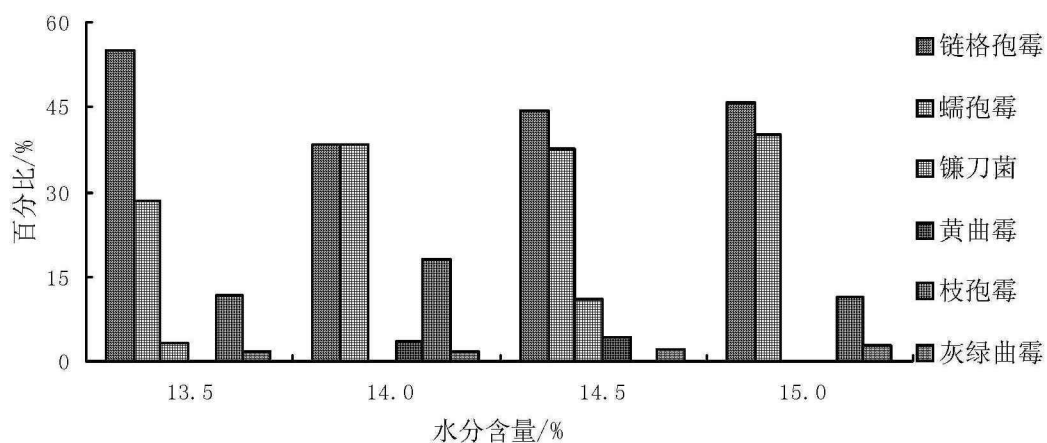


图3-5 25℃不同水分小麦原始菌相

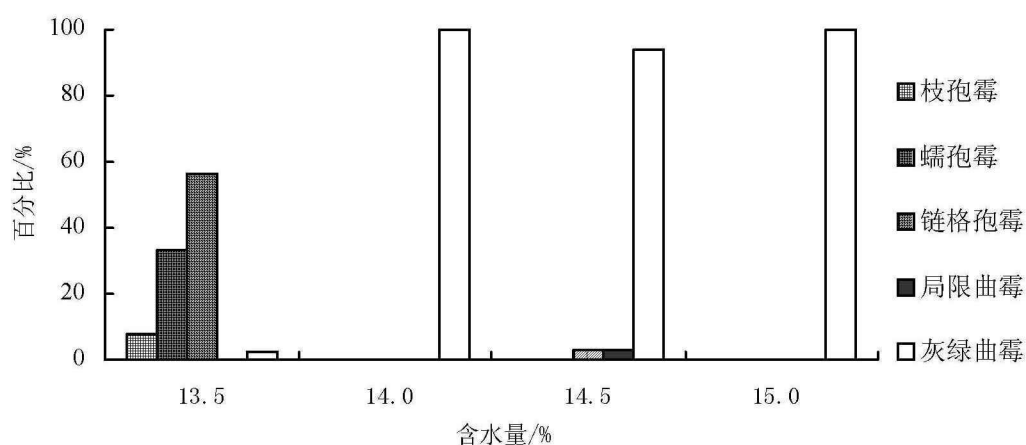


图3-6 25℃下不同水分小麦储藏后菌相

春秋两季我国大部分地区的平均气温在25℃左右，粮食在实际储藏过程中，由于粮仓导热性较低，这两个季节粮堆的温度大部分时间也保持在25℃左右。因此研究此温度条件下小麦储藏微生物活动的安全水分值，可以为仓储工作者提供一些有用的参考数据。

对试验样品进行平板菌落计数检测，结果显示(如图 3-4)：在 25℃条件下，含水量为 13.5%的小麦样品经过 35 d 储藏后，总带菌量与原始相比没有明显变化，仍处于同一个数量级。含水量为 14.0%、14.5%和 15.0%的小麦样品在储藏的过程中总带菌量先减小，储藏一定时间后霉菌总量开始迅速增加，但在整个储藏过程中其总带菌量与原始总带菌量相比总体上还是增加的。含水量为 14.0%和 14.5%的小麦样品总带菌量均在储藏 35 d 时开始增加，至储藏结束分别增加到 6.1×10^3 cfu/g 和 3.7×10^4 cfu/g，为相应原始总带菌量的 11.1 倍和 82.2 倍；15.0%的小麦样品总带菌量则从 28 d 开始上升，至储藏结束增加至 1.3×10^5 cfu/g。

从试验样品霉菌种类分离结果来看，结果如图 3-5 所示，含水量为 13.5%~15.0%的原始小麦样品带菌量种类比较多，但以链格孢霉和蠕孢霉为主，其次是镰刀菌、黄曲霉、枝孢霉、和灰绿曲霉。样品经模拟储藏后（如图 3-6），含水量为 13.5%的小麦样品的霉菌种类仍较多，主要是链格孢霉和蠕孢霉，其次还有少量的灰绿曲霉和枝孢霉；含水量为 14.0%、14.5%和 15.0%的小麦样品储藏 35 d 后，霉菌菌群发生明显变化，灰绿曲霉为主要优势菌，且含水量为 14.5%的小麦样品在储藏后期还出现了局限曲霉。灰绿曲霉和局限曲霉这类干生性菌群可在低水分条件下生长繁殖，从而对粮食安全造成危害，因此在可将储藏过程中灰绿曲霉和局限曲霉的总菌量变化作为 25℃下安全水分的确定依据。

分别对含水量为 13.5%、14.0%、14.5%和 15.0%的小麦样品储藏中灰绿曲霉和局限曲霉的总菌量数据进行 SPSS 分析，结果如表 3-2 所示，含水量为 13.5%小麦样品储藏过程中灰绿曲霉和局限曲霉的总菌量没有显著变化。而其他三个含水量的小麦样品，随着储藏时间的增加，灰绿曲霉和白曲霉的总菌量有显著的升高。含水量为 14.0%和 14.5%的小麦样品储藏后上述两菌的总菌量均从储藏 35 d 即储藏结束时开始出现显著性差异，分别增至相应原始小麦样品两菌量的 610 倍和 3600 倍；含水量为 15.0%的小麦样品比含水量为 14.0%和 14.5%的小麦样品出现显著性差异的时间提前了一个星期，从储藏第 28 d 时两曲霉的总菌量就开始明显增加，至储藏结束时已达到 $1.3 \times 10^5 \text{cfu/g}$ 。

综上所述：25℃下，13.5%是小麦储藏的安全水分值；含水量为 14.0%和 14.5%的小麦样品从 35 d 开始发生霉变（即可以安全储藏 28 d）；含水量为 15.0%的小麦样品从 28 d 开始发生霉变（即可以安全储藏 21 d）。

表 3-2 不同水分小麦灰绿曲霉和局限曲霉总量的变化（25℃ 单位： $\times 10^3 \text{cfu/g}$ ）

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
13.5	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a
14.0	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.02 ± 0.01^a	0.02 ± 0.01^a	0.45 ± 0.07^a	6.1 ± 0.3^b
14.5	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.71 ± 0.02^a	5 ± 0^a	36 ± 6^b
15.0	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a	0.04 ± 0^a	4.1 ± 0.2^a	51 ± 3^b	130 ± 10^c

注：同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

3.1.1.3 30℃下小麦储藏的安全水分

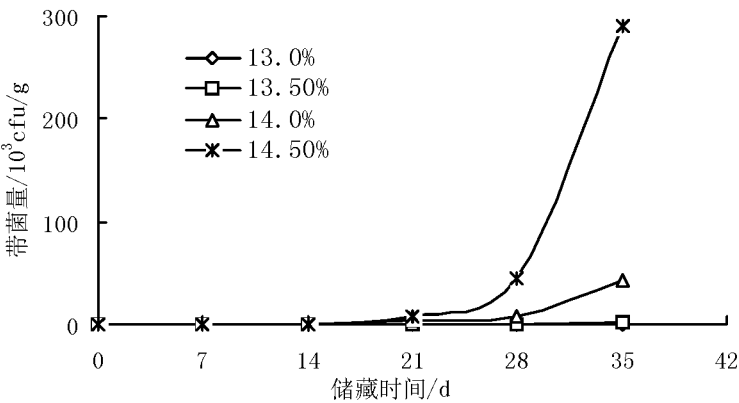


图3-7 30℃下不同水分小麦总带菌量变化规律

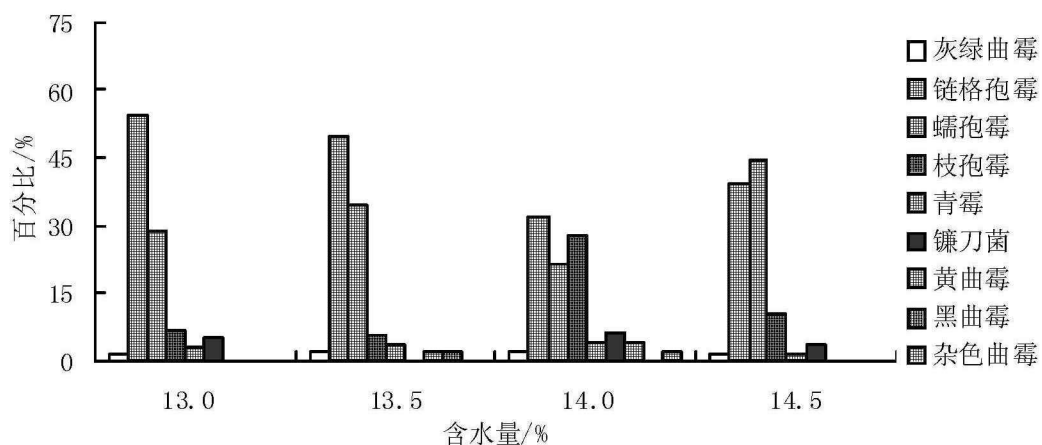


图3-8 30℃下不同水分小麦原始菌相

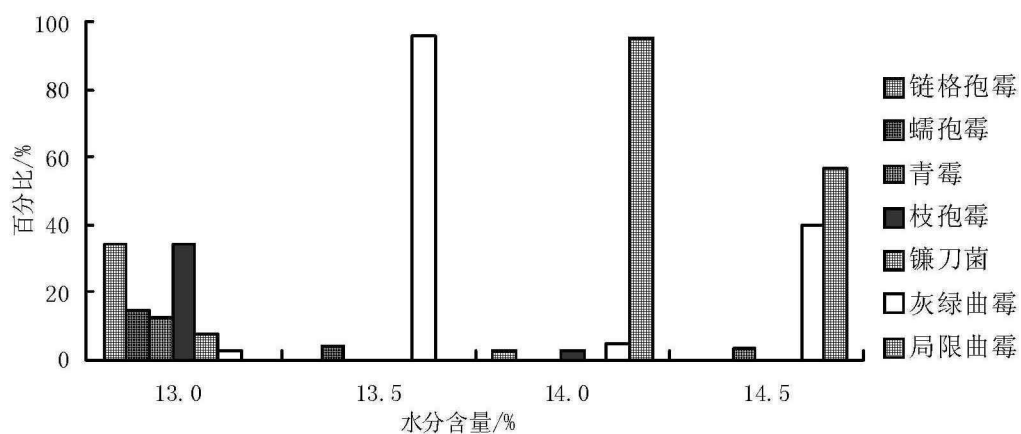


图3-9 30℃下不同水分小麦储藏后菌相

表 3-3 不同水分小麦灰绿曲霉和局限曲霉总菌量的变化 (单位: $\times 10^3 \text{cfu/g}$ 30℃)

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
13.0	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a
13.5	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0.01^a	0.07 ± 0.01^a	0.195 ± 0.005^b	2.6 ± 0.1^c
14.0	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.02 ± 0^a	0.025 ± 0.005^a	7.4 ± 0.6^b	42.5 ± 1.5^c
14.5	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0.01^a	0.025 ± 0.005^a	7.8 ± 0.9^a	44 ± 1^b	290 ± 20^c

注: 同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著($P < 0.05$)

夏季,我国大部分地区平均气温都会达到 30℃,而储粮霉菌中的主要危害性菌群——曲霉的最适生长温度也在 30℃左右,因此了解此温度条件下不同含水量的小麦微生物活动的基本情况,确定其微生物活动的安全水分值,对小麦安全储藏有重要意义。

研究含水量分别为 13.0%、13.5%、14.0%和 14.5%的小麦样品在 30℃下储藏的总带菌量变化,结果表明(图 3-7):含水量为 13.0%的小麦样品,在模拟储藏中霉菌总带菌量变化不大;而含水量为 13.5%、14.0%和 14.5%的小麦样品在储藏的 35 d 中霉菌总带菌量先略有下降然后开始明显上升,且随着含水量的升高总带菌量在同时期内增加的越多,模拟储藏 35 d 后,含水量每升高 0.5 个百分点,相应小麦样品的总带菌量就增加一个数量级,分别增加到 2.7×10^3 cfu/g、 4.3×10^4 cfu/g 和 2.9×10^5 cfu/g,为各自原始带菌量的 5 倍、90 倍和 518 倍,由此可见后三个含水量较高的小麦样品带菌量增加之迅速。因此,在夏季小麦实际储藏中,应采取各类储粮技术监测和控制小麦的含水量,避免霉菌的快速生长繁殖,确保小麦的储藏安全。

上述四种含水量的小麦样品总带菌量在储藏后有不同程度的变化,要确定变化的菌群,就必须对小麦样品储藏前后霉菌菌相变化进行分析,由图 3-8 和图 3-9 可以看出,在原始小麦样品菌相中,主要的菌群为链格孢霉和蠕孢霉,其次还有枝孢霉、青霉、镰刀菌、黄曲霉、灰绿曲霉等霉菌菌群。而储藏 35 d 后,13.0%含水量样品菌相未发生太大变化,霉菌类群较多,主要菌群仍为链格孢霉和蠕孢霉;而含水量为 13.5%和 14.0%的样品中除了少量的链格孢霉,蠕孢霉等田间真菌外,几乎全部为灰绿曲霉,分别占到储藏后总霉菌量的 96.3%和 95.5%;含水量为 14.5%小麦样品,优势菌群为局限曲霉和灰绿曲霉,且局限曲霉的含量稍高于灰绿曲霉。

灰绿曲霉和局限曲霉是上述小麦样品在储藏期间增加最多的两种霉菌,因此有必要对两种霉菌总量在储藏过程中的变化情况进行 SPSS 数据分析,结果如表 3-3 所示,含水量为 13.0%小麦样品储藏过程中上述两霉菌的总量在储藏 35 d 中没有显著变化。而含水量为 13.5%、14.0%和 14.5%的小麦样品,两霉菌的总菌量储藏中都有显著变化,且均从储藏 28 d 时出现显著性差异,储藏结束时两霉菌的总菌量分别增加到 2.0×10^2 cfu/g、 7.4×10^3 cfu/g 和 4.4×10^4 cfu/g,储藏 35 d 后与原始相比增加的更多,每天增殖速度分别达到 74 cfu/g、 1.2×10^3 cfu/g 和 8.3×10^3 cfu/g。

综上所述:在 30℃的温度条件下,小麦储藏的安全水分为 13.0%;含水量为 13.5%、14.0%和 14.5%的小麦样品从 28 d 开始发生霉变(即可以安全储藏 21 d)。

3.1.1.4 35℃下小麦储藏的安全水分

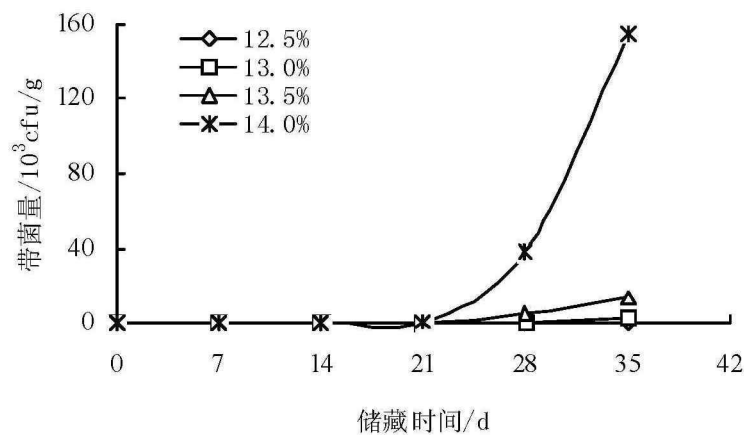


图3-10 35℃下不同水分小麦总带菌量变化规律

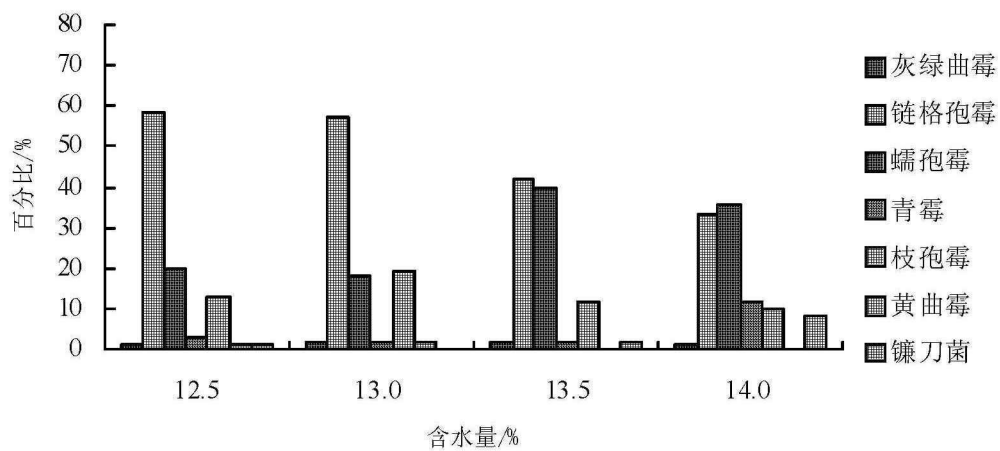


图3-11 35℃下不同水分小麦原始菌相

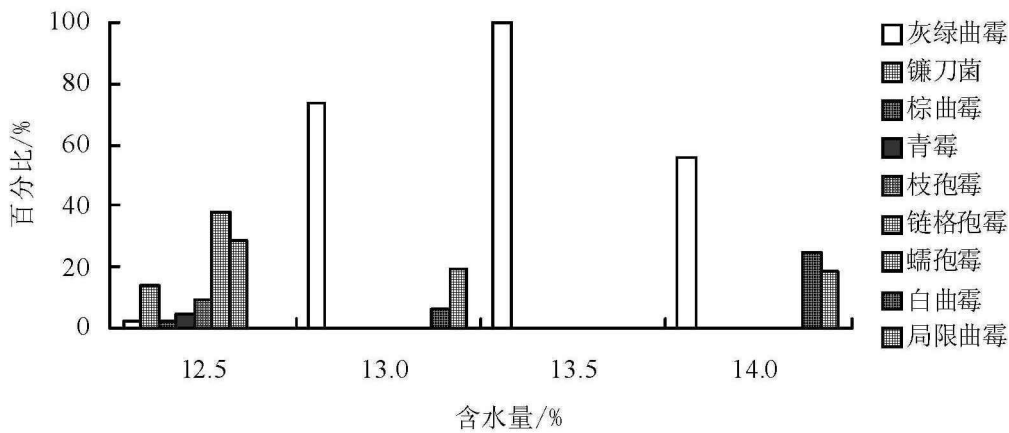


图3-12 35℃下不同水分小麦储藏后菌相

我国的大部分地区夏季天气比较炎热，尤其是三伏天时平均气温能达到 35℃左右。随着气温的上升，储粮粮温也会有所升高，对储粮安全造成潜在的危险。如何确保夏季高温条件下粮食的安全储藏一直是困扰储粮工作者的一大难题，因此有必要对粮食在高温条件下储藏时的微生物活动情况进行研究。本试验选择含水量为 12.5%、13.0%、13.5% 和 14.0% 的小麦样品在 35℃ 下进行储藏，并界定此温度条件下微生物活动的安全水分，为高温储粮提供理论依据，避免不必要的损失。

对 35℃ 下含水量为 12.5%、13.0%、13.5% 和 14.0% 的小麦样品的霉菌总量变化进行分析（如图 3-10），上述四个水分的小麦样品总霉菌量在储藏 14 d 内均有所减小。随着储藏时间的增加，含水量为 12.5% 的小麦样品总霉菌量继续降低，但降低较缓慢，经过 35 d 储藏后，仍与原始总霉菌量处于同一个数量级；含水量为 13.0%、13.5% 的小麦样品总霉菌量继续减小，至储藏 28 d 时开始增加，至储藏结束时总带菌量分别为 3.1×10^3 cfu/g 和 1.4×10^4 cfu/g，分别为原始总带菌量的 5.5 倍和 28 倍；含水量为 14.5% 的小麦样品总霉菌量则从 21 d 就开始迅速升高，至储藏结束时已高达 1.6×10^5 cfu/g，为原始总带菌量的 263 倍。

对储藏过程中上述四个水分的小麦样品上的霉菌进行平板菌落计数，结果如图 3-11 所示，35℃ 下，含水量为 12.5%~14.0% 的原始小麦样品菌相与前面三个温度下储藏的样品原始菌相相似，仍以链格孢霉和蠕孢霉为主，其次是青霉、黄曲霉、灰绿曲霉、枝孢霉和镰刀菌。经模拟储藏后（如图 3-12），含水量为 12.5% 的小麦样品的霉菌与原始菌相相比没有太大变化，种类仍较多，主要是链格孢霉和蠕孢霉，黄曲霉消失，出现了少量的棕曲霉，其他霉菌的比例略微变化，如枝孢霉的比例有所下降，这可能是由于枝孢霉适于在低温下生存，高温不利于其生长的结果；含水量为 13.0%、13.5% 和 14.0% 的小麦样品储藏后霉菌菌相发生了显著变化，霉菌种类与原始相比明显减少，出现了较为单一的优势菌群。如含水量为 13.0% 的小麦样品储藏后菌相中以灰绿曲霉为主要菌种，其次还出现少量的白曲霉和局限曲霉，分别占到总带菌量的 6.5% 和 19.4%；含水量为 13.5% 的小麦样品储藏后菌相中全为灰绿曲霉；含水量为 13.5% 的小麦样品与含水量为 13.0% 的小麦样品储藏后菌相相似，灰绿曲霉、白曲霉和局限曲霉分别占总带菌量的 56.3%、25.0% 和 18.7%。由此可见，灰绿曲霉、白曲霉和局限曲霉均为储藏后出现的优势菌群，其危害程度不容忽视，因此，有必要对储藏过程中灰绿曲霉、白曲霉和局限曲霉的总带菌量变化加以研究，从而确定 35℃ 下小麦储藏的安全水分值。

对四个水分的小麦样品储藏过程中上述三种霉菌的总菌量数据进行 SPSS 显著性分析，结果如表 3-4 所示，含水量为 12.5% 的小麦样品储藏过程中三种霉菌的总菌量没有显著变化。而含水量为 13.0%、13.5% 和 14.0% 的小麦样品，三种霉菌的总菌量储藏中

都有显著变化，含水量为 13.0% 的小麦样品从储藏 35 d 时出现显著性差异，为原始相应总霉菌量的 620 倍；含水量为 13.5% 和 14.0% 的小麦样品则比含水量为 13.0% 的小麦样品出现显著性差异的时间均提前一周，从储藏第 28 d 时表现出显著性差异，至储藏结束时上述三种霉菌的总菌量分别达到 1.4×10^4 cfu/g 和 1.6×10^5 cfu/g，每天增殖速度分别达到 4×10^2 cfu/g 和 4.6×10^3 cfu/g。

综上所述：在 35℃ 的温度条件下，12.5% 水分的小麦储藏是安全的；含水量为 13.0% 的小麦样品从 35 d 时开始发生霉变（即可以安全储藏 28 d）；含水量为 13.5% 和 14.0% 的小麦样品均从 28 d 时开始发生霉变（即可以安全储藏 21 d）。

表 3-4 小麦中几种优势曲霉总菌量的变化（单位： $\times 10^3$ cfu/g 35℃）

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
12.5	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.01 ± 0^a
13.0	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.01 ± 0^a	0.005 ± 0.005^a	0.57 ± 0.15^a	3.1 ± 0.8^b
13.5	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	0.005 ± 0.005^a	4.7 ± 1.1^b	14 ± 0^c
14.0	0.01 ± 0^a	0.015 ± 0.005^a	0.02 ± 0^a	0.88 ± 0.1^a	37 ± 2^b	155 ± 15^c

注：同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

3.1.2 不同水分小麦储藏期间微生物活性的变化

微生物活性定义为储粮中存在的微生物的生理活动性状，由于微生物的生理代谢活动由酶的功能来实现，因此，储粮微生物活性可由酶的活性变化来衡量^[60]，它与微生物的存在量有密切关系，也与微生物的细胞代谢活动状态紧密相关。因此可通过检测微生物的活性来了解储粮微生物的活动状态。

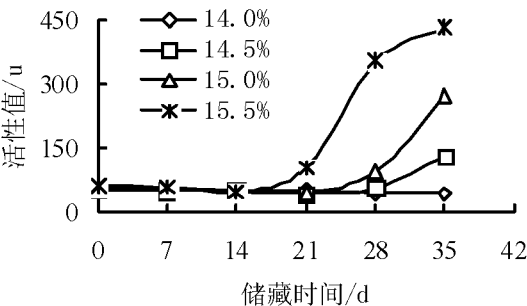


图3-13 20℃不同水分小麦活性变化

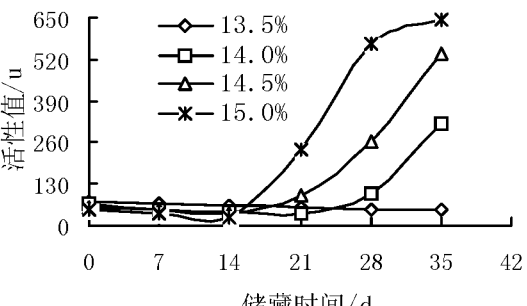


图3-14 25℃不同水分小麦活性变化

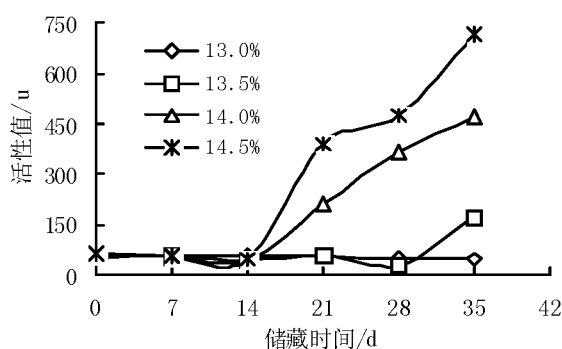


图3-15 30℃不同水分小麦活性变化

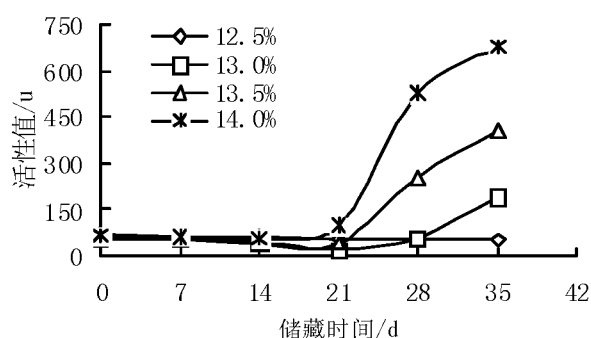


图3-16 35℃不同水分小麦活性变化

对不同含水量的小麦样品在储藏过程中微生物活性值的变化进行监测，结果如图3-13～图3-16所示，每个温度下，处于安全水分点的小麦样品微生物活性值在储藏过程中都没有明显变化。而一旦含水量高于此温度条件下的安全水分值，其对应的小麦微生物活性值在储藏结束后会有显著的升高，这是因为含水量超过安全水分值的小麦样品中霉菌开始代谢和生长，这一过程伴随着菌丝的延长和分解过氧化氢酶量的增加及酶活性的变化；这些超过安全水分点的小麦样品活性值储藏前期阶段没有明显的变化，而到某一特定的时间后却突然显著增加，这是由于储藏后期霉菌形成较多的分生孢子，个体数出现显著增加的结果，这与前面带菌量检测结果相一致（如图3-1、3-4、3-7和3-10）。因此，微生物活性值能较好的反映粮食样品霉菌活动情况，将其与平板菌落计数法结合起来，能更快速的检测安全水分点附近储粮样品微生物的含量，为粮食储藏及储粮安全提供保障。

在相同温度条件下，储藏相同的时间后，随着含水量的增加，微生物活性值也在不断的升高。20℃温度条件下，储藏35 d后，含水量为14.5%、15.0%和15.5%的小麦样品微生物活性值与相应原始微生物活性值相比分别增加了79 u、217 u和372 u。同一含水量的小麦样品，在不同温度条件下，温度条件高的微生物代谢活动明显较温度条件低的要旺盛，微生物活性值相应也较大。含水量14%的小麦样品，在25℃、30℃和35℃温度条件下，储藏35 d后微生物活性值分别增加了251 u、414 u和610 u。

3.1.3 小结与讨论

将不同温度下不同含水量小麦的安全储藏期限及储藏中菌相变化特点归纳如下，以便为粮仓管理者提供有用的参考数据，确保小麦储藏的安全。

1) 由3.3.1.1-3.3.1.4中的结论可得如下表格：

表 3-5 不同温度下不同含水量小麦的安全储藏期限（单位：d）

	12.5%	13.0%	13.5%	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%
20℃				安全水分	28	28	21
25℃			安全水分	28	28	21	
30℃		安全水分	21	21	21		
35℃	安全水分	28	21	21			

由表 3-5 可看出：20℃、25℃、30℃和 35℃小麦储藏的安全水分值分别为 14.0%、13.5%、13.0%和 12.5%，即随着小麦储藏温度的升高安全水分值相应降低，且每升高 5℃，安全水分值降低 0.5%。

在相同温度下，随着小麦含水量的提高，储藏期间霉菌数量增加越快，发生霉变的时间可能会提前，比如 35℃下含水量为 13.0%的小麦样品从储藏第 21 d 开始发生霉变；而含水量为 13.5%的小麦样品则从储藏第 14 d 开始霉变，比含水量为 13.0%的小麦样品开始发生霉变的时间提前了一个星期。对于同一含水量的小麦，随着储藏温度的升高，其安全储藏期限可能会缩短，比如含水量为 14.0%的小麦样品在 20℃下储藏是安全的，而在 25℃下则可安全储藏 28 d，随着温度的升高在 30℃下仅可安全储藏 21 d。因此在实际小麦保藏中，应采取各类储粮技术监测和控制小麦的水分和储藏温度，避免霉菌的快速生长繁殖，确保小麦的储藏安全。

2) 通过 35 d 的储藏，四个温度下，不同含水量的小麦样品上真菌的种类发生了较大变化。总体趋势为：随着储藏时间的延长，以链格孢霉、蠕孢霉为主的田间真菌逐渐减少，而以灰绿曲霉、局限曲霉和白曲霉为主的储藏真菌则根据含水量的不同，其增加幅度也不同。在相同温度下，含水量为安全水分点的小麦样品菌相变化动态为：以链格孢霉、蠕孢霉为主的田间真菌逐渐减少，但是降低较为缓慢，样品中储藏真菌含量几乎不增加，仍维持在初始储藏时的水平；而含水量超过安全水分点的小麦样品菌相变化动态为：以链格孢霉、蠕孢霉为主的田间真菌在储藏 35 d 之后基本消失，而储藏真菌数量明显增加。在相同水分条件下，30℃条件下的田间真菌总带菌量降低而储藏真菌显著增加的时间比 25℃条件下要提前一周，这是因为当环境温度超过微生物适应的温度时，由于细胞内原生质胶体的变性，酶结构受损，即停止生长发育；当温度继续升高，原生质胶体和酶结构破坏立即死亡。

3) 每个温度下，处于安全水分点的小麦样品微生物活性值在储藏过程中都没有明显变化；而一旦含水量高于此温度条件下的安全水分值，其对应的小麦微生物活性值在

储藏结束后会有明显的升高，且部分含水量相对较高的小麦样品经模拟储藏 35 d 后，微生物活性值超过了 500 u（见图 3-13~3-16）。

3.2 不同小麦品种储藏期间霉菌活动的差异性

我国是一个农业大国,是世界上最大的产粮国家，平均粮食总产量稳定在4.6亿吨左右，其中粮食作物产值占农业产值的70%^[61]，而我国的粮食作物又以小麦和水稻为主，尤其在北方，小麦对于人们的生产生活更是起着不可替代的作用。我国小麦种类繁多，按播种季节，可分为春小麦和冬小麦；按表皮颜色，有白皮小麦(简称白麦)和红皮小麦（简称红麦）；按籽粒胚乳结构呈角质或粉质的多少，可分为硬质小麦和软质小麦^[62]。种类繁多的小麦，在组织结构、营养成分、加工工艺等方面具有较大的差异，它们的储藏特性也不尽相同。确保小麦安全储藏最根本的方法是收获后迅速干燥，水分含量越低，抗霉菌性越强。但是，小麦水分的过度降低会降低小麦的食用品质，同时造成能源浪费；另一方面，小麦储藏期间环境湿度和粮仓温差均会导致粮仓中致局部小麦水分的升高，即使入库时小麦水分很低也难以确保其储藏的安全。因此，针对不同品种的小麦进行储藏特性研究，获得相关的基础参数，有助于确定小麦产后诸环节管理的合理水分标准^[63]，以便根据不同种类和品种小麦，不同储藏时期，不同环境温、湿度制定科学的储藏方案，保证小麦储藏稳定，降低能源消耗和管理成本，避免霉菌危害现象的发生。本实验采用水分含量同为14.5%的“温6”小麦（偏软质，白麦）和“矮丰68”小麦（偏硬质，白麦）两品种小麦样品在25℃恒温恒湿箱中进行为期35 d 的储藏。

3.2.1 不同品种小麦储藏特性的差异

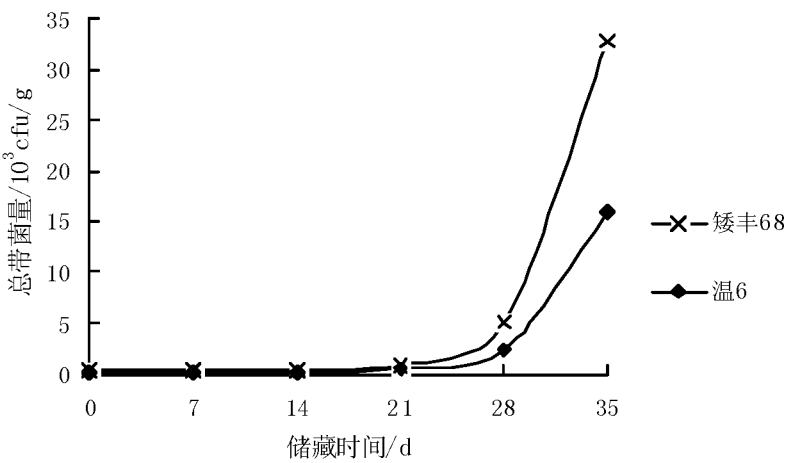


图3-17 25℃下14.5%水分的不同品种的小麦总带菌量

我国春秋季节延续时间较长，且平均温度大约为25℃，选择25℃作为储存温度进行不同小麦品种霉菌含量差异性研究，具有普遍意义。

对储藏小麦进行菌落计数检测的结果表明（图 3-17），14.5%水分含量的“温 6”和“矮丰 68”在 25℃下储藏时，样品中霉菌的总带菌量变化规律相似，在储藏前 28 天都没有明显变化，而到储藏第 35 d 均出现迅速的增加，达到 10^3 cfu/g 数量级，其带菌量分别增加到 16×10^3 cfu/g 和 32.8×10^3 cfu/g，用 Excel 对“温 6”和“矮丰 68”的霉菌总量数据进行相关性分析，两者表现出极大的相关性，相关系数达 0.9999；由 Excel 方差分析结果可以看出， $F < F_{crit} (\alpha = 0.05)$ ，表明这两个品种的小麦在总霉菌量上没有显著性差异（见表 3-6）。

但如图 3-18，可见两者的霉菌菌相变化差异较明显，“温 6”和“矮丰 68”小麦的原始菌相中均有灰绿曲霉、白曲霉、青霉和局限曲霉等常见的霉菌类群。如图 3-19，储藏 35 d 后，“温 6”小麦的优势菌为灰绿曲霉，带菌量达到 95%，其次还有少量的青霉；“矮丰 68”小麦的优势菌也以灰绿曲霉为主，但所占比例为 75%，明显小于“温 6”小麦，次优势菌的种类则是局限曲霉，其所占比例高达 25%。不同小麦品种储藏后表现的优势菌菌相变化，表明小麦品种对霉菌的适生性存在一定的差异，那些适合灰绿曲霉、局限曲霉等干生性霉菌生长的小麦品种在安全水分（25℃小麦储藏的安全水分为 14.0%，见 3.3.1.2）附近水分下，更有可能受到这些霉菌的侵染。此外，不同品种小麦储藏后菌相差异是具有随机性的，我国小麦品种繁多，要消除实验随机性造成的偏差，还有待进一步对其他的小麦品种进行研究，由于试验时间的限制，本课题中不再继续对其他品种的储藏特性进行研究。

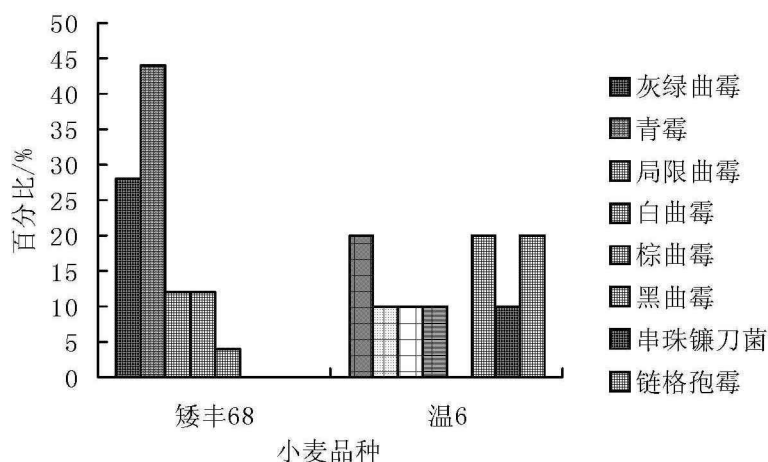


图3-18 25℃下水分含量为14.5%的小麦原始菌相

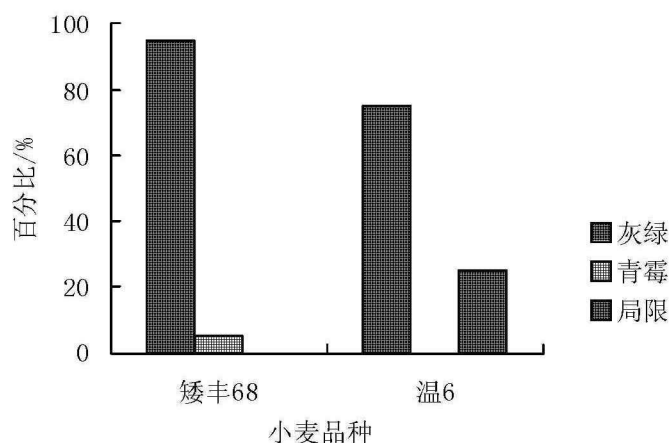


图3-19 25℃下14.5%水分的小麦储藏35d后菌相

表 3-6 “温 6” 和 “矮丰 68” 储藏过程中总带菌量的差异 ($\alpha=0.05$)

差异源	SS	df	MS	F	P-value	F crit
组间	34.10441	1	34.10441	0.328329	0.5793	4.964603
组内	1038.727	10	103.8727			
总计	1072.831	11				

注: $F < F_{crit}$ 表示差异不显著 ($\alpha=0.05$)。

3.2.2 不同小麦品种储藏期间微生物活性的差异

微生物活性值是一个通过检测过氧化氢酶等细胞内酶活性,反映霉菌等微生物代谢强度的一个参数^[64]。对储藏粮食的研究表明,粮食中霉菌生长、代谢越旺盛,粮食洗涤液测出的微生物活性值就越高。由于生长代谢活跃的微生物可以产生更多的代谢产物,从而储粮品质造成更大的危害,因此,在粮食储藏过程中,应对其微生物活性值的升高变化予以关注。

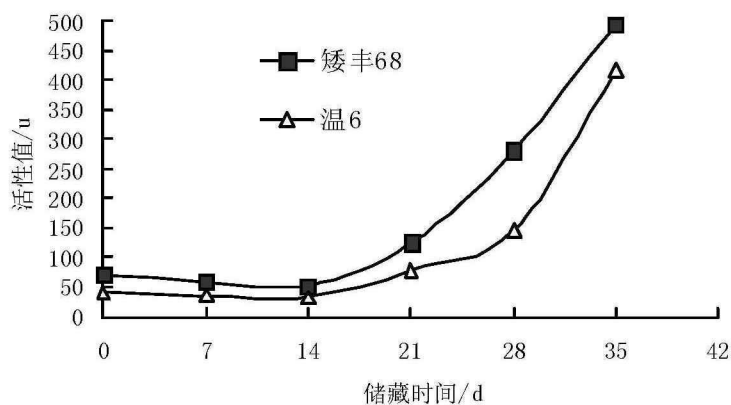


图3-20 25℃水分含量为14.5%的小麦活性变化

对含水量均为14.5%的“温6”和“矮丰68”两品种小麦样品进行模拟储藏,试验结果表明(图3-20),35 d内小麦样品中“矮丰68”的微生物活性值增幅为422 u,高于“温6”的375 u,这与带菌量变化表现的规律性基本相同。但从总体比较,微生物活性值变化表现的更为明显一些,尤其是两种小麦样品总带菌量变化不明显的前28 d,其微生物活性也能出现较明显的差异。而由此可见,微生物活性快速检测方法更为灵敏,可监测出带菌量存在微小差异的样品,为储粮的早期监测提供帮助。

3.3 新陈小麦样品储藏期间霉菌活动的差异性

粮食和所有生物体一样,有一定的寿命期。经过较长一段时间储藏后,尽管在储藏期间并没有发生发热、生芽、霉变或因其他措施不当引起的危害,但由于原生质胶体结构松弛,酶的活性和呼吸能力衰弱,其种用品质、工艺品质和食用品质都会逐步降低,发生粮食的“陈化”现象。

储粮中霉菌的活动可导致粮食品质的劣变已经被人们广泛地认识。由于目前微生物尚未作为储粮的品质指标,在储粮实践中,人们通常以食用品质的变化衡量不同粮食的储藏稳定性。在三种主要的储粮中,稻谷较易陈化,通常1-2年后就会导致显著的食用品质下降;玉米的某些品质指标在储藏期间的变化速率也较快。在常规储藏条件下,一般认为小麦是最耐储的品种,通常储藏3~5年不会有明显的食用品质或加工工艺品质的变化;储粮品质的变化程度与霉菌的活动并非完全对应,因此在常规储藏中仅用发芽率、黏度、脂肪酸值的变化来衡量小麦陈化程度是不科学的。

霉菌在粮食中的活动必然会产生各种代谢产物,代谢活性越强,形成的代谢产物量越多,产生真菌毒素等有害物质的可能性也越大。由于真菌毒素等霉菌代谢物危害性大,一旦在粮食中产生,迄今没有任何方法可以完全消除其存在,而且现有的粮食去毒技术处理成本高,对粮食品质的破坏性大。因此,在食品安全问题日益引起人们高度重视的今天,对于小麦容易滋长霉菌,而品质指标不易发生变化,在储藏期间应该对其霉菌活动的状况实施更为严格的监测,从而能够在霉菌活动的早期加以有效的控制;同时,在对小麦进行储藏陈化程度及品质评估时,除了采用常规的粮食加工工艺指标外,还应引入储粮霉菌活动相关的指标,从而确保储藏小麦及其相关产品的食用安全性。因此,有必要对新陈小麦储藏中霉菌活动的差异性进行研究。本实验选用当年刚收获的新鲜小麦及在室温下存放一年的陈麦,均调至13%和15%两个水分,在25℃恒温恒湿箱中储藏近一个月,对其储藏过程中两种小麦样品的霉菌含量及微生物活性变化进行统计分析研究,以期为仓储工作者提供一些有用的参考数据。

3.3.1 新旧小麦样品霉菌含量的差异

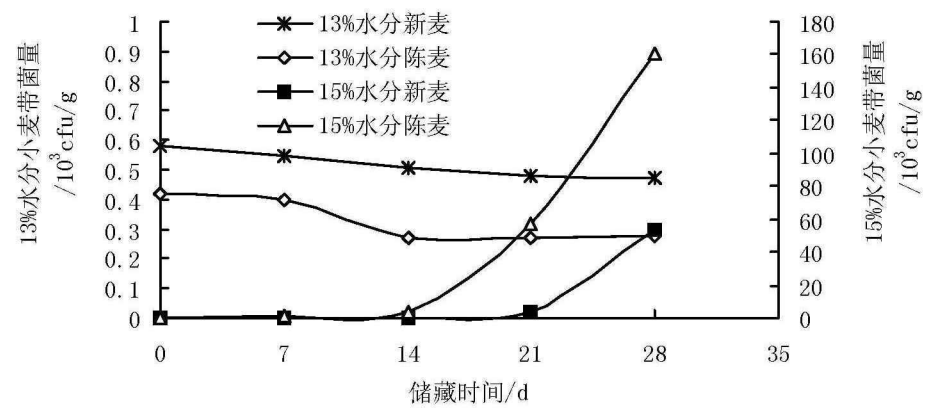


图3-21 25℃不同水分含量的新旧小麦总带菌量

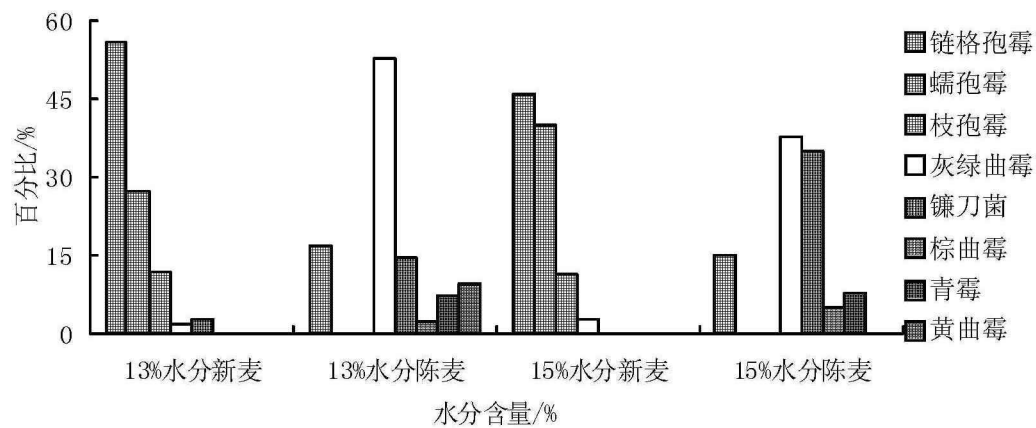


图3-22 25℃不同水分含量的新旧小麦原始菌相

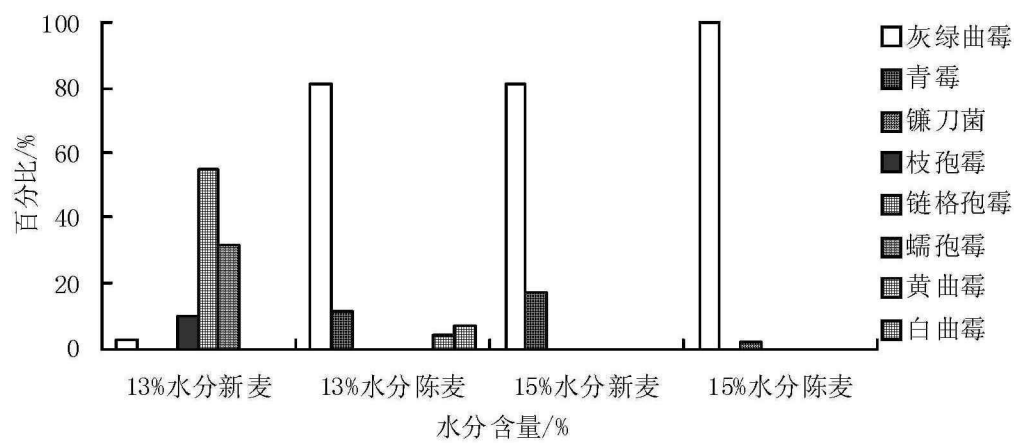


图3-23 25℃不同水分的新旧小麦储藏后菌相

对储藏小麦样品进行平板菌落计数,结果表明(如图 3-21):在 25℃条件下,水分含量为 13%的新小麦和陈小麦样品经过 28 d 储藏后,总带菌量稍有降低,但仍处于 10^1 数量级。而水分含量为 15%的新小麦储藏过程中总带菌量先略有减少然后增加,至储藏结束时比原始带菌量增加了两个数量级,达到 $5.3 \times 10^4 \text{cfu/g}$;与水分含量为 15%的新小麦不同的是,水分含量为 15%的陈小麦从储藏开始至 28 d 时,总带菌量持续上升,从 $4.0 \times 10^2 \text{cfu/g}$ 增加至 $1.6 \times 10^5 \text{cfu/g}$,约为 15%水分的新小麦储藏结束时总带菌量的 3 倍,且在储藏过程中总带菌量一直比 15%水分的新小麦相应总带菌量要高。

对四个小麦样品储藏原始菌相及储藏后菌相变化进行统计分析,结果如图 3-22 和 3-23:水分含量为 13%和 15%的新小麦在储藏 0 d 时,原始菌相中都含有链格孢霉,蠕孢霉,枝孢霉,灰绿曲霉等常见的霉菌菌群,其中链格孢霉和蠕孢霉为绝对优势菌群,其总菌量均占该两水分新小麦原始总带菌量的 80%以上;水分含量为 13%和 15%的陈小麦原始菌相中均含有链格孢霉,灰绿曲霉,镰刀菌,棕曲霉和青霉等霉菌菌群,其主优势菌均为灰绿曲霉,且灰绿曲霉量分别占相应原始总带菌量的 52.4%和 35%。而储藏 28 d 后,在两新小麦样品中只有水分含量为 13%的新小麦仍保持原有的优势菌群,链格孢霉和蠕孢霉的总量占总带菌量的 80%以上;水分含量为 13%的陈小麦、水分含量为 15%的新小麦和水分含量为 15%的陈小麦优势菌均为灰绿曲霉,其中水分含量为 13%的陈小麦灰绿曲霉量为 22cfu/g ,水分含量为 15%的新小麦灰绿曲霉量为 $4.3 \times 10^4 \text{cfu/g}$,分别占相应总带菌量的 82%和 81%,水分含量为 15%的陈小麦灰绿曲霉量高达 $1.6 \times 10^5 \text{cfu/g}$,占到总带菌量的 100%。

综上所述,25℃下水分含量为13%的新小麦储藏前后总带菌量没有太大变化,且优势菌群仍为链格孢霉和蠕孢霉,即没有发生霉变,这是由于13%的水分含量仍处于25℃下小麦储藏的安全水分范围内;而水分含量同样为13%的陈小麦总带菌量储藏前后数量级没有发生变化,其优势菌灰绿曲霉含量却开始缓慢增加,这可能是由于外界湿度及粮仓内湿热空气流动会影响局部粮食,导致其水分发生变化,当粮食局部水分有少量升高,并达到灰绿曲霉等干生性霉菌孢子可以萌发的水分条件时,这类霉菌就会缓慢生长;水分含量为15%的新小麦储藏后优势菌群由原始的链格孢霉和蠕孢霉变为灰绿曲霉,但灰绿曲霉增长速率较大,从原始的 10cfu/g 数量级增至 10^4cfu/g 数量级;水分含量为15%的陈小麦与水分含量为13%的陈小麦相似的是储藏过程中优势菌灰绿曲霉含量持续升高,但增速明显较大,从从原始的 10cfu/g 数量级增至 10^5cfu/g 数量级,比水分含量为15%的新小麦储藏中灰绿曲霉增速还要快,这可能由于其储藏前灰绿曲霉已经占相当比例,15%的水分含量已经超过安全储藏水分,更加速了灰绿曲霉等干生性霉菌的生长。可见,灰绿

曲霉可在水分含量较低（如13%）的小麦上也可缓慢生长；且灰绿曲霉一旦在高水分小麦（如15%）上开始生长，其增长速度较大，长势难以控制。因此，灰绿曲霉是小麦储藏最初生长的真菌,不管原始小麦的水分高低,在其储藏过程中都要严格监测粮堆中灰绿曲霉的生长变化,以此对储粮真菌危害进行早期的预测，从而采取机械通风、降水等必要措施防止霉变的发生。另外，储藏时间较长的陈麦可根据灰绿曲霉量判断其霉变程度，对于人无法食用的粮食仍可制成动物饲料的陈粮要及时处理，以防灰绿曲霉加速生长，并促进其他霉菌的生长，最终导致粮食大面积的发热霉变而造成的不必要损失。

3.3.2 新旧小麦样品储藏期间微生物活性的差异

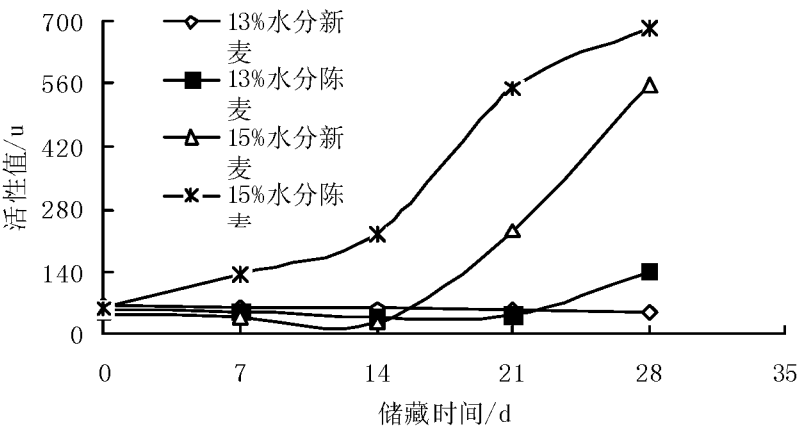


图3-24 25℃不同水分新旧小麦活性

对不同水分含量的新旧小麦样品在储藏过程中微生物活性值的变化进行分析，结果如图 3-24 所示，在 25℃下，水分含量为 13%的新小麦样品微生物活性值在储藏过程中没有明显变化，与其带菌量的变化趋势相一致（见图 3-21），可见微生物活性检测法能真实的反映储粮中的微生物活动状况；水分含量为 13%的陈小麦样品微生物活性值在储藏结束时上升了 84 u，而其带菌量没有明显变化，这是由于霉菌仍处于孢子萌发和菌丝生长阶段，个体数一般不发生明显变化，用传统的平板菌落计数法无法体现。而微生物活性检测法却能表现出较明显的跳跃，可见微生物活性检测法能更及时的反应霉菌的生理阶段及生长的情况，利用这一信息可以及时采取消除微生物危害的措施，比如通风降温等，从而抑制霉菌的进一步生长繁殖，把霉菌危害降到最低水平。

水分含量为 15%的新小麦和陈小麦样品储藏后微生物活性值均发生了明显变化。水分含量为 15%的新小麦样品储藏前期阶段微生物活性值没有明显变化，储藏 21 d 时与

原始相比增加了 185 u, 储藏结束时达到 558 u, 比原始增加了 511 u; 而水分含量为 15% 的陈小麦样品储藏过程中微生物活性值一直呈上升趋势, 储藏 21 d 和 28 d 时比原始微生物活性值相比分别增加了 491 u 和 626 u, 且比水分含量为 15% 的新小麦样品微生物活性变化更大, 这与两小麦样品总带菌量的变化趋势相一致, 表明微生物活性的显著增加是霉菌大量生长繁殖的结果, 且水分含量为 15% 的陈小麦样品较 15% 水分的新小麦样品霉菌生长繁殖更为旺盛。因此, 在小麦储藏过程中应根据小麦的新陈度及其微生物活动状况不同, 及时而有分别的作出相应举措, 减少霉菌的危害程度。

3.4 温度对玉米和稻谷安全水分及霉菌活动的影响

和小麦一样, 玉米和稻谷也是我国主要的储粮粮种, 且在储藏过程中引起玉米、稻谷损失的主要有虫、鼠和霉菌。近十年来, 随着一些先进储粮技术的推广应用及我国储粮设施的改善, 虫和鼠的危害已基本得到控制, 但玉米和稻谷在储藏期间霉菌危害问题一直未能得到很好的解决, 且由于收购的玉米、稻谷水分有所上升, 霉菌危害问题越来越突出。因此, 有必要对不同温度下玉米和稻谷在储藏期间霉菌活动及安全水分变化规律进行研究, 从而避免霉菌危害的发生, 确保玉米、稻谷的储藏安全^[65-66]。

3.4.1 不同温度下玉米和稻谷的安全水分

根据前面小麦安全水分随温度变化的规律(储藏温度每升高 5℃, 安全水分降低 0.5%) 推测, 玉米和稻谷也可能具有相同的规律。由于时间的限制, 不可能将玉米和稻谷也都像小麦一样放在 4 个温度下进行储藏, 对此, 要对玉米和稻谷的储藏温度进行选择。现将玉米储藏温度设置为 25℃ 和 30℃ 两个温度, 研究玉米安全水分随温度变化的规律, 以验证上述推测是否正确; 另外, 在同一温度下, 储粮的安全水分可能因粮种不同而不同, 为此选择常温(即 25℃) 为稻谷储藏温度, 以研究同一温度下稻谷与小麦和玉米微生物活动的安全水分的异同。

3.4.1.1 25℃ 下玉米储藏的安全水分

在储藏过程中, 对试验玉米样品进行平板菌落计数, 结果显示(如图 3-25): 在 25℃ 条件下, 水分含量为 14.0% 和 14.5% 的玉米样品经过 35 d 储藏后, 总带菌量与原始时相比没有明显变化, 仍处于同一个数量级。水分含量为 15.0% 和 15.5% 的玉米样品在储藏的过程中总带菌量先减小, 储藏一定时间后霉菌总量开始迅速增加, 但在整个储藏过程中其总带菌量与原始总带菌量相比总体上还是增加的。水分含量为 15.0% 和 15.5% 的的玉米样品总带菌量均在储藏 21 d 时开始增加, 至储藏结束分别增加到 3.25×10^5 cfu/g 和 1.40×10^6 cfu/g, 为相应原始总带菌量的 11.6 倍和 56.0 倍。

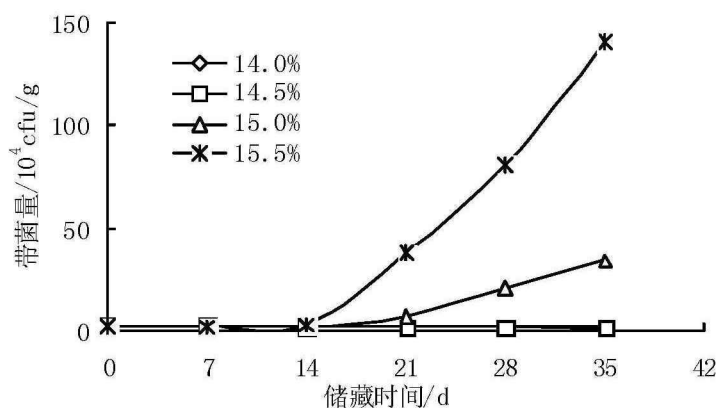


图3-25 25℃不同水分玉米带菌量变化规律

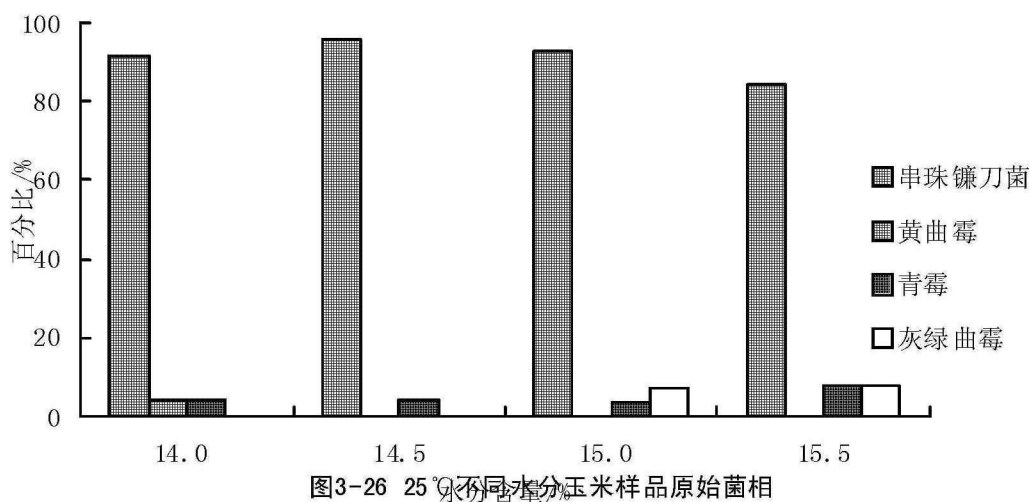


图3-26 25℃不同水分玉米样品原始菌相

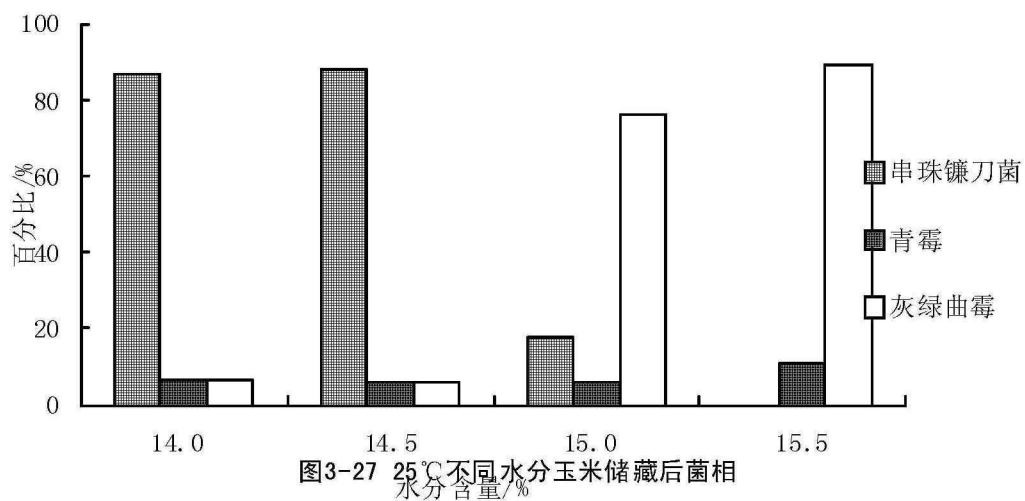


图3-27 25℃不同水分玉米储藏后菌相

对试验样品携带霉菌种类进行统计,结果如图 3-26 所示,水分含量为 14.0%~15.5% 的原始玉米样品带菌种类比较多,但以串珠镰刀菌为主,其次是青霉、黄曲霉、和灰绿曲霉。样品经模拟储藏后(如图 3-27),水分含量为 14.0%和 14.5%的玉米样品的霉菌种类仍较多,主要是串珠镰刀菌,其次还有少量的灰绿曲霉和青霉;水分含量为 15.0%和 15.5%的玉米样品储藏 35 d 后,霉菌菌群发生明显变化,灰绿曲霉和青霉为主要优势菌,尤其是水分含量为 15.5%的玉米样品中原始所带的串珠镰刀菌已完全消失,全是灰绿曲霉和青霉,储藏广口瓶中玉米胚部出现大量肉眼可见的绿色霉菌菌落,霉变程度已相当严重。灰绿曲霉和青霉均为储粮中危害性较强的霉菌,成为储藏优势菌势必会对粮食安全造成不良影响,因此在可将储藏过程中灰绿曲霉和青霉的总菌量变化作为 25℃下玉米安全水分的确定依据。

表 3-7 不同水分玉米灰绿曲霉和青霉总菌量的变化 (单位: $\times 10^3 \text{cfu/g}$ 25℃)

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
14.0	1 ± 0^a	1 ± 0^a	1 ± 0^a	1.5 ± 0.5^a	1.5 ± 0.5^a	2 ± 0^a
14.5	1 ± 0^a	1 ± 0^a	1 ± 1^a	1.5 ± 0.5^a	2 ± 0^a	2 ± 1^a
15.0	1.5 ± 0.5^a	1.5 ± 0.5^a	2 ± 0^a	58 ± 1^b	205 ± 5^c	325 ± 15^d
15.5	1 ± 0^a	2 ± 1^a	15 ± 3^a	370 ± 10^b	740 ± 60^c	1400 ± 100^d

注: 同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著($P < 0.05$)。

分别对水分含量为 14.0%、14.5%、15.0%和 15.5%的玉米样品储藏中灰绿曲霉和青霉的总菌量数据进行 SPSS 显著性分析,结果如表 3-7 所示,水分含量为 14.0%和 14.5%的玉米样品储藏过程中灰绿曲霉和青霉的总菌量没有显著变化。而其他两个水分含量的玉米样品,随着储藏时间的增加,灰绿曲霉和青霉的总菌量有显著的升高。水分含量为 15.0%和 15.5%的玉米样品储藏后上述两菌的总菌量均从储藏 21 d 时开始出现显著性差异,分别增至相应原始玉米样品两菌量的 39.0 倍和 370 倍,其中水分含量为 15.5%的玉米样品增加速度更快,至储藏结束时两玉米样品中灰绿曲霉和青霉的总菌量已达到 $1.4 \times 10^6 \text{cfu/g}$,每天的增殖速度为 $4.0 \times 10^4 \text{cfu/g}$ 。

综上所述:水分含量为 14.0%和 14.5%的玉米样品均可安全储藏,且 14.5%是 25℃下玉米储藏的安全水分值;水分含量为 15.0%和 15.5%的玉米样品在 25℃下均从 21 d 开始发生霉变(即可以安全储藏 14 d)。

3.4.1.2 30℃下玉米储藏的安全水分

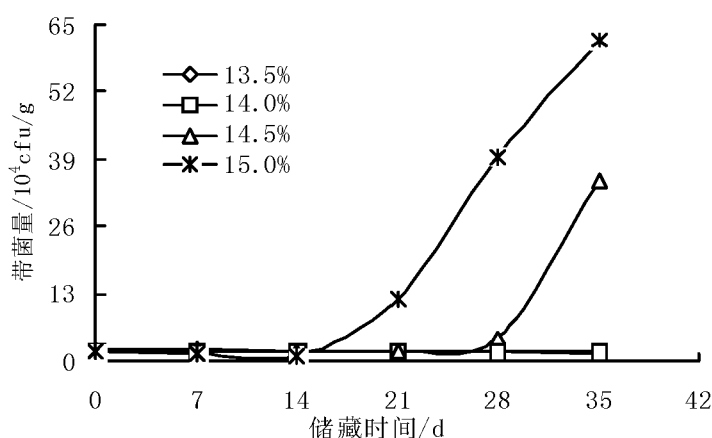


图3-28 30℃不同水分玉米带菌量变化规律

研究水分含量分别为 13.5%、14.0%、14.5%和 15.0%的玉米样品在 30℃下储藏的总带菌量变化，结果表明（图 3-28）：水分含量为 13.5%和 14.0%的玉米样品，在模拟储藏中霉菌总带菌量变化不大；水分含量为 14.5%和 15.0%的玉米样品在储藏的前期阶段总霉菌量基本不变，而在后期阶段出现了明显变化，且随着水分含量的升高总带菌量在同时期内增加的越多，模拟储藏 35 d 后，总带菌量分别增加到 $3.5 \times 10^5 \text{cfu/g}$ 和 $6.2 \times 10^5 \text{cfu/g}$ ，为期相应原始总带菌量的 14 倍和 32.6 倍。

上述四种水分含量的玉米样品总带菌量变化有较大差别，要确定每个水分含量的玉米样品中变化的菌群，就必须对玉米样品储藏前后霉菌菌相变化进行统计，如图 3-29 和图 3-30，可以看出，在原始玉米样品菌相中，优势菌为串珠镰刀菌，其次还有少量的青霉和黄曲霉。总带菌量没有明显变化的玉米样品（即水分含量为 13.5%和 14.0%的玉米样品），储藏 35 d 后，菌相未发生太大变化，优势菌仍为串珠镰刀菌，其次还有青霉和黄曲霉；而总带菌量出现明显变化的玉米样品（即水分含量为 14.5%和 15.0%的玉米样品），其霉菌种类发生了变化，原始菌相中的串珠镰刀菌已完全消失，储藏 35 d 后存在于样品上的菌群只有灰绿曲霉和青霉，且灰绿曲霉分别占到储藏后总霉菌量的 91.2%和 96.7%。

对四个水分的玉米样品储藏过程中灰绿曲霉和青霉的总菌量用 SPSS 进行方差分析，结果如下表 3-8 所示，水分含量为 13.5%和 14.0%的玉米样品储藏过程中上述两种霉菌的总菌量没有出现显著变化。而水分含量为 14.5%和 15.0%的玉米样品，两霉菌的总菌量储藏中都有显著变化，水分含量为 14.5%的玉米样品从储藏 28 d 时出现显著性差异，此时两霉菌的总带菌量为原始相应总霉菌量的 44.5 倍，至储藏结束时已增加至原始的 350 倍；水分含量为 15.0%的玉米样品则比水分含量为 14.5%的玉米样品出现显著性差异的时间均提前一周，从储藏第 21 d 时表现出显著性差异，此时上述两种霉菌的总菌量达到 $1.1 \times 10^5 \text{cfu/g}$ ，至储藏结束时已增加至 $6.2 \times 10^5 \text{cfu/g}$ ，每天增殖速度为 1.8×10^4

cfu/g。

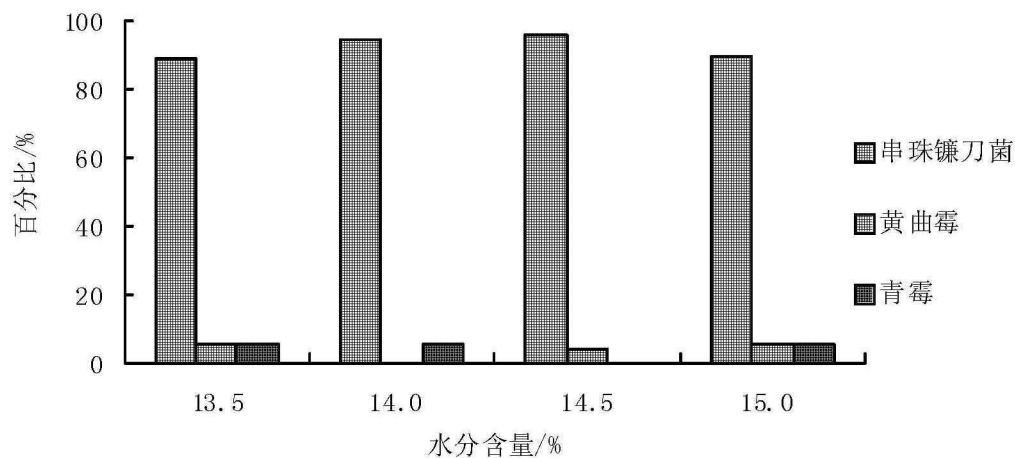


图3-29 30℃不同水分玉米样品原始菌相

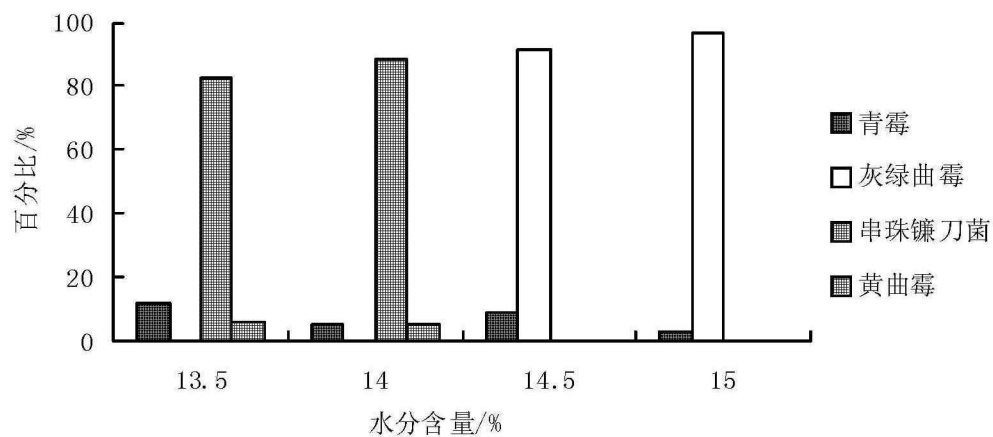


图3-30 30℃不同水分玉米储藏后菌相

表 3-8 不同水分玉米灰绿曲霉和青霉总菌量的变化 (单位: $\times 10^3$ cfu/g 30℃)

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
13.5	1±0 ^a	1±0 ^a	1±1 ^a	1.5±0.5 ^a	1.5±0.5 ^a	2±0 ^a
14.0	1±0 ^a	1±1 ^a	1.5±0.5 ^a	1.5±0.5 ^a	2±0 ^a	2±1 ^a
14.5	1±0 ^a	1±1 ^a	1±0 ^a	2.5±0.5 ^a	44.5±0.5 ^b	350±10 ^c
15.0	1±0 ^a	1±0 ^a	10.5±0.5 ^a	105±5 ^b	395±5 ^c	620±20 ^d

注：同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

综上所述：在 30℃ 的温度条件下，水分含量为 13.5% 和 14.0% 的玉米样品均可安全

储藏，且此时玉米储藏的安全水分为 14.0%；水分含量为 14.5%的玉米样品从 28 d 开始发生霉变（即可以安全储藏 21 d）；水分含量为 15.0%的玉米样品从 21 d 开始发生霉变（即可以安全储藏 14 d）。

3.4.1.3 25℃下稻谷储藏的安全水分

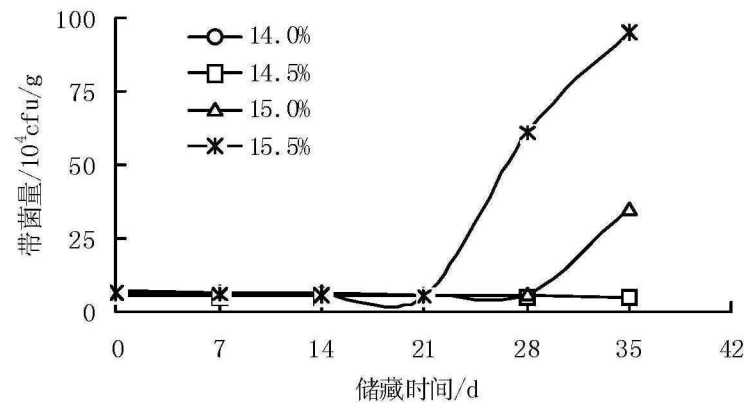


图3-31 25℃不同水分稻谷总带菌量变化规律

研究水分含量分别为 14.0%、14.5%、15.0%和 15.5%的稻谷样品在 25℃下储藏的总带菌量变化，结果表明（图 3-31）：在 25℃条件下，水分含量为 14.0%和 14.5%的稻谷样品经过 35 d 储藏后，总带菌量与原始相比没有明显变化，仍处于同一个数量级。水分含量为 15.0%和 15.5%的稻谷样品在储藏的过程中总带菌量先减小，储藏一定时间后霉菌总量开始迅速增加，但它们的起始时间不同，水分含量为 15.0%的稻谷样品储藏 35 d 后，总霉菌量增加了一个数量级；而水分含量为 15.5%的稻谷样品在储藏 28 d 后，总霉菌量就增加了一个数量级，至储藏结束时增加到 $9.6 \times 10^5 \text{cfu/g}$ ，为原始总带菌量的 16 倍。

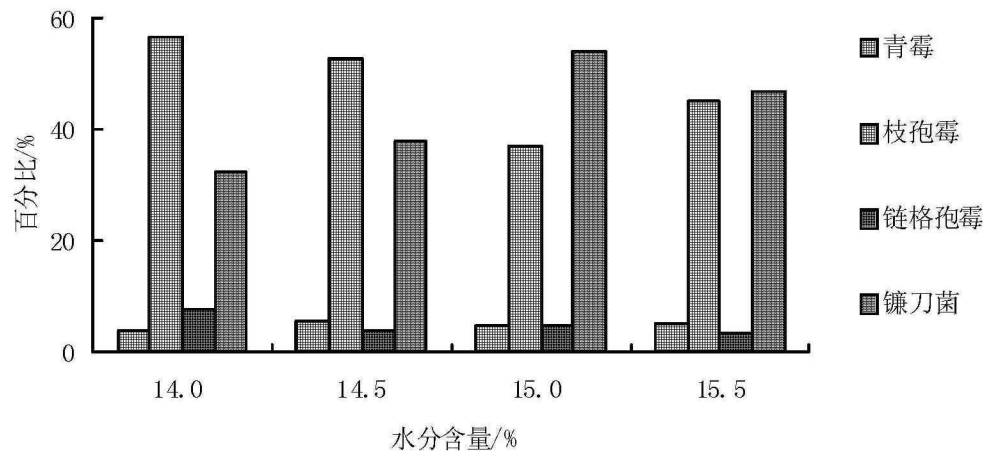


图3-32 25℃不同水分稻谷原始菌相

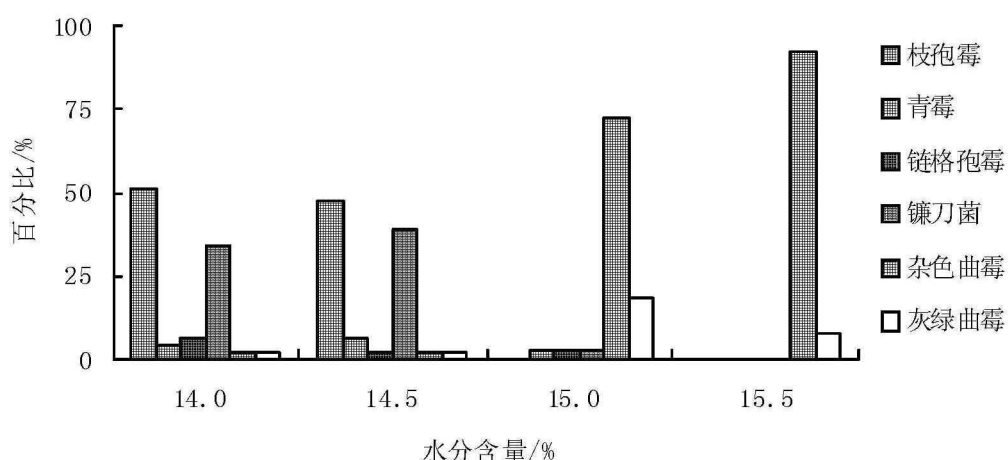


图3-33 25℃不同水分稻谷储藏后菌相

对试验稻谷样品霉菌菌相进行统计分析,如图 3-32 所示,水分含量为 14.0%~15.5% 的原始稻谷样品带菌种类较多,主要是田间真菌,有枝孢霉、镰刀菌、青霉和链格孢霉,优势菌群中除了镰刀菌以外还有枝孢霉,且和镰刀菌所占比例不相上下,均占总带菌量的一半左右,这可能是因为稻谷在储藏前曾在低温下存放造成的。样品经模拟储藏后(如图 3-33),水分含量为 14.0%和 14.5%的稻谷样品霉菌种类仍较多,主要以枝孢霉和镰刀菌为主,其次还有少量的青霉、链格孢霉、杂色曲霉和灰绿曲霉;水分含量为 15.0%和 15.5%的稻谷样品储藏 35 d 后,霉菌菌群发生明显变化,灰绿曲霉和杂色曲霉为优势菌群,两菌种的总菌量占到样品总带菌量 90%以上,且杂色曲霉的含量远远超过灰绿曲霉的量,为主要优势菌,这是由于杂色曲霉易于在 15.0%左右稻谷上生长,尤其在水分含量为 15.5%的稻谷储藏后样品中,杂色曲霉所占比例高达 92%。杂色曲霉和灰绿曲霉是稻谷样品在储藏期间百分比增加最多的两种霉菌,因此有必要对样品储藏过程中两菌种的总菌量变化进行分析,以确定 25℃下稻谷的安全水分。

表 3-9 不同水分稻谷杂色曲霉、灰绿曲霉和青霉总菌量的变化 (单位: $\times 10^3$ cfu/g 25℃)

水分值/%	储藏时间 / d					
	0	7	14	21	28	35
14	2 ± 0^a	2 ± 1^a	3 ± 0^a	3 ± 1^a	3.5 ± 0.5^a	4 ± 0^a
14.5	3 ± 0^a	3 ± 1^a	3.5 ± 0.5^a	4 ± 0^a	4 ± 1^a	4.5 ± 0.5^a
15	2.5 ± 0.5^a	3 ± 0^a	3.5 ± 0.5^a	3.5 ± 0.5^a	27 ± 3^a	340 ± 20^b
15.5	2.5 ± 0.5^a	3.5 ± 0.5^a	4.5 ± 0.5^a	23 ± 1^a	445 ± 45^b	955 ± 45^c

注: 同行数据肩标上不同小写字母表示差异显著($P < 0.05$)。

对四个水分的稻谷样品储藏过程中杂色曲霉和灰绿曲霉的总菌量数据进行显著性分析, 结果如表 3-9 所示, 水分含量为 14.0%和 14.5%的稻谷样品上述两种霉菌的总菌量在储藏 35 d 中没有出现显著变化, 且总霉菌量一直保持在 10^4 cfu/g 数量级。而水分含量为 15.0%和 15.5%的稻谷样品, 两霉菌的总菌量储藏中都有明显变化, 水分含量为 15.0%的稻谷样品从储藏 35 d 时开始出现显著性差异, 开始发生霉变, 此时两霉菌的总带菌量为 3.4×10^5 cfu/g, 是储藏起始时相应总霉菌量的 136 倍; 水分含量为 15.5%的稻谷样品则比水分含量为 15.0%的稻谷样品两霉菌总量出现显著性差异的时间提前 7 d, 从储藏第 28 d 时表现出显著性差异, 开始霉变, 此时上述两种霉菌的总菌量达到 4.5×10^5 cfu/g, 至储藏结束时已增加至 9.6×10^5 cfu/g, 与原始相比增加了 381 倍。可见, 稻谷霉菌量与其是否发生霉变有关, 霉菌量在 10^4 cfu/g 以下, 处于安全储藏状态; 当稻谷所带霉菌量达到 10^5 cfu/g 时则开始发生霉变, 这与周建新对稻谷储藏中霉菌区系演替研究的结果相一致^[67-68]。

综上所述: 在 30℃ 的温度条件下, 水分含量为 14.0%和 14.5%的稻谷样品均可安全储藏, 且此温度下稻谷储藏的安全水分为 14.5%; 水分含量为 15.0%的稻谷样品从 35 d 开始发生霉变 (即可以安全储藏 28 d); 水分含量为 15.5%的稻谷样品从 28 d 开始发生霉变 (即可以安全储藏 21 d)。

3.4.2 安全水分点附近玉米和稻谷微生物活性的变化

3.4.2.1 安全水分点附近玉米微生物活性的变化

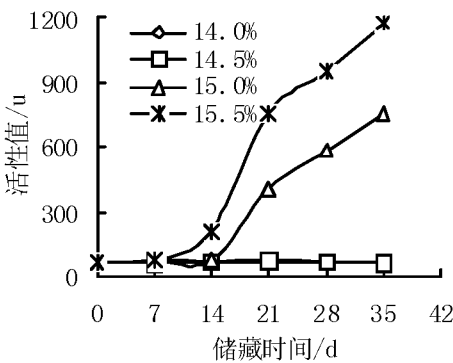


图3-34 25℃不同水分玉米活性变化

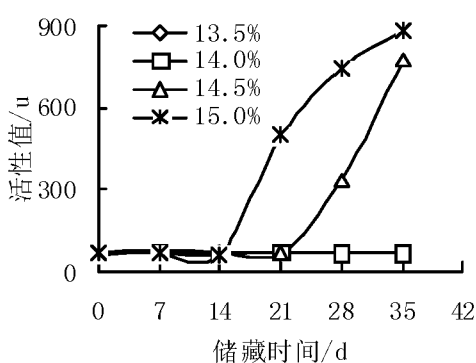


图3-35 30℃不同水分玉米活性变化

对 25℃和 30℃温度条件下, 不同水分含量的玉米样品微生物活动状况进行检测, 结果表明 (图 3-34、图 3-35), 水分含量未达到安全水分点的样品, 其微生物活动处于较平稳的水平, 微生物活性值没有明显变化。而高于安全水分点的样品, 微生物活动就

处于较活跃的状态，样品经过 21 d 的储藏后，水分含量为 15.0%（25℃）和 14.5%（30℃）的样品，微生物活性值分别比其相同储藏条件下的安全水分样品升高了 334 u 和 753 u，至储藏结束时其微生物活性值分别达到 758 u 和 773 u，日平均变化速率达到 19.6 u/d 和 20.1 u/d。而且随着样品水分含量的增加，微生物生长代谢活动异常活跃，25℃温度条件下，储藏 35 d 后，水分含量为 15.5%的玉米样品比水分含量为 15.0%的样品微生物活性值高 422 u。 .

3.4.2.2 安全水分点附近稻谷微生物活性的变化

监测 25℃下水分含量为 14.0%、14.5%、15.0%和 15.5%的稻谷样品在储藏过程中微生物活性值的变化，结果显示（图 3-36），模拟储藏期间，水分含量处于或低于稻谷安全水分值（14.5%）的样品，其微生物活性值没有明显的变化。而水分含量高于安全水分点的稻谷样品，微生物活动较活跃，其微生物活性值也出现较明显的变化，从图中可见相应的曲线在某一点时出现了明显转折。水分含量为 15.0%的样品在储藏 35 d 时，微生物活性明显上升，与原始微生物活性值相比增加了 608 u；水分含量为 15.5%的稻谷样品微生物活性比水分含量为 15.0%的样品变化更快，从储藏 28 d 时，微生物活性出现明显增大，与原始相比增加了 709 u，至才储藏结束时达到 1067 u，为原始的 7.9 倍。

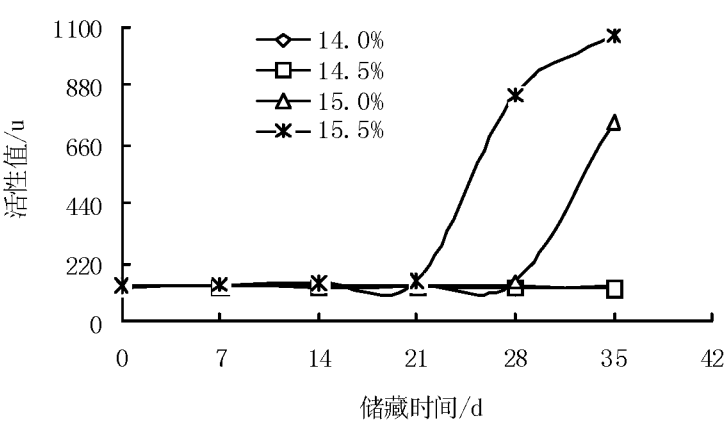


图3-36 25℃不同水分稻谷活性变化

3.4.3 小结与讨论

现将不同温度下不同水分含量的玉米和稻谷的安全储藏期限及储藏中菌相典型特征归纳如下，以便为粮仓管理者提供有用的参考数据，确保储粮的安全。

1)

表 3-10 不同温度下不同水分含量玉米和稻谷的安全储藏期限（单位：d）

	13.5%	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%
25℃（玉米）		安全	安全	14	14
30℃（玉米）	安全	安全	21	14	
25℃（稻谷）		安全	安全	28	21

由表 3-10 可看出：25℃、30℃玉米储藏的安全水分值分别为 14.5%和 14.0%，即随着玉米储藏温度的升高安全水分值相应降低，且每升高 5℃，安全水分值降低 0.5%，这和小麦不同温度下的安全水分表现出相同的规律（见表 3-5）；稻谷在 25℃下的安全水分也为 14.5%，和同温度条件玉米的安全水分相同。

在相同温度下，随着粮食水分含量的提高，储藏期间霉菌数量增加越快，开始发生霉变的时间可能会提前，比如 30℃下水分含量为 14.5%的玉米样品从储藏第 28 d 开始发生霉变，而水分含量为 15.0%的玉米样品则从储藏第 21 d 开始发生霉变；25℃下水分含量为 15.0%的稻谷样品可安全储藏 28 d，而比水分含量高 0.5%的稻谷样品安全储藏期限仅为 21 d。对于同一水分含量的粮食样品，随着储藏温度的升高，其安全储藏期限也可能有所降低，比如水分含量为 14.5%的玉米样品在 25℃下储藏是安全的，而在 30℃条件下则仅可安全储藏 21 d。这和小麦储藏表现出相似的规律（见表 3-5），可见储粮的安全储藏时间与储藏温度和粮食的水分含量都有密切的关系，降低储藏温度和粮食的含水分均可有效延长储粮的安全储藏期限，因此在实际粮食储藏中，应采取各类储粮技术监测和控制粮食的水分和储藏温度，避免霉菌的快速生长繁殖，确保粮食的储藏安全。

2) 在玉米和稻谷储藏过程中，水分含量为安全水分点及以下的样品田间真菌减少缓慢，储藏真菌含量几乎不增加，仍维持在开始储藏时的较低水平；而水分含量超过安全水分点的玉米或稻谷样品在储藏结束时田间真菌明显减少，且伴随着储藏真菌的显著增加，这与小麦储藏过程中的菌相变化表现出相同的规律。

水分含量高于安全水分点的玉米样品在储藏结束时，可发现导致其霉变的优势菌种为灰绿曲霉和青霉，其中灰绿曲霉为主要优势菌种；而导致小麦样品储藏后霉变的优势菌种为灰绿曲霉、局限曲霉或白曲霉，同样灰绿曲霉为主要优势菌种；而稻谷样品中则为灰绿曲霉和杂色曲霉，且以杂色曲霉为主要优势菌种。可见，导致三种储粮发生霉变的优势菌群也不相同，主要优势菌种也不太一样，这可能是储粮本身的理化性质或结构的不同导致的。

3) 不同温度下，处于安全水分点的玉米或稻谷样品，在储藏过程中微生物活性值

变化幅度很小，且均不超过 150 u；而一旦水分含量高于此温度条件下该粮种的安全水分值，其对应的微生物活性值在储藏结束后都会有显著的升高，这与不同水分含量的小麦样品微生物活性的变化规律相一致（见图 3-13~3-16）。与小麦样品不同的是，水分含量高于安全水分点的所有玉米和稻谷样品经模拟储藏 35 d 后，微生物活性值均超过 500 u，而小麦样品中仅部分水分含量相对较高的样品储藏结束时微生物活性超过了 500 u。有关研究表明^[69-71]，粮食在储藏期间微生物活性与粮食的主要品质有明显的相关性，当微生物活性超过 500 u 时，已严重影响粮食的储藏品质，使粮食丧失食用价值。可见，微生物活性指标可较准确的体现安全水分附近储粮的微生物活动状况，为粮食储藏的安全性提供保障。

第四章 结论

4.1 安全水分点附近的粮食样品在储藏后会出现一些优势曲霉（如灰绿曲霉，局限曲霉等）和青霉，因此可将这些优势曲霉、青霉的总带菌量变化作为储粮安全水分的界定标准，并用 SPSS 进行显著性分析，从而确定相应的安全水分值。

4.2 温度是影响储粮安全水分变化的重要因素，小麦安全水分值随着温度的不同而不断变化，模拟储藏温度每增 5℃，相应的安全水分值下降 0.5%；20℃时小麦储藏的安全水分值为 14%，25℃、30℃和 35℃下则分别为 13.5%、13%和 12.5%。同一储藏温度下，玉米和稻谷的安全水分值相同，均比小麦安全水分值高 1.0%。

4.3 同一温度下，随着粮食样品水分含量的提高，储藏期间霉菌数量增加越快，发生霉变的时间可能会提前；对于同一水分含量的粮食样品，随着储藏温度的升高，其安全储藏期限可能会缩短。不同温度不同水分含量的小麦、玉米和稻谷安全储藏期限，如下表所示：

表 4-1 不同温度下不同水分含量小麦的安全储藏期限（单位：d）

	12.5%	13.0%	13.5%	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%
20℃				安全	28	28	21
25℃			安全	28	28	21	
30℃		安全	21	21	21		
35℃	安全	28	21	21			

表 4-2 不同温度下不同水分含量玉米和稻谷的安全储藏期限（单位：d）

	13.5%	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%
25℃（玉米）		安全	安全	14	14
30℃（玉米）	安全	安全	21	14	
25℃（稻谷）		安全	安全	28	21

4.4 相同储藏条件下，陈小麦微生物活动速率高于新小麦；水分含量低于安全水分值的新陈小麦样品储藏过程中总带菌量变化均较缓慢，而水分含量高于安全水分值的新陈小麦样品储藏过程中总带菌量均增加迅速。

4.5 微生物活性指标可较准确的体现安全水分附近储粮的微生物活动状况，水分含量处于安全水分点以下的粮食样品，在储藏过程中微生物活性值均不超过 150 u，且变

化幅度很小；而一旦样品水分含量高于安全水分值，其对应的微生物活性值在储藏结束后都会有显著的升高。

参考文献

- [1] 赵思孟,王佩祥.粮食储藏[M].北京:中国商业出版社,1998:121
- [2] 于宏敏.粮食储藏综合气象指标的研究与对策[J]. 黑龙江粮油科技.1997(3):19~24
- [3] 周德庆.微生物学教程[M].北京:高等教育出版社,2002: 250
- [4] Carlo Brera,Marina Miraglia,Marta Colatosti.Evaluation of the impact mycotoxins on human health:sources of errors[J].Microchemicaljournal,1998,59:45 ~ 49
- [5] Council for Agricultural Science and Technology. Mycotoxins: economic and heal the risks[M], 1989
- [6] 黄坊英.粮食微生物及其防治[J].粮食储藏,1983(5): 52~56
- [7] U.L.Diener,R.J.Cole.Aflatoxins and other mycotoxins in peanuts.Peanut Science and Technology,eds.E.Pattee&C.T.Young. American Peanut Research and Education Society,Yoakum,TX,1982:486 ~ 5192
- [8] 成岩萍.浅析粮食微生物与粮食储藏的关系[J].粮油食品科技, 2005, 13(1): 28 ~ 29
- [9] 李荣涛.粮食微生物与粮食防霉[J].垦植与稻作.2004, 3:52 ~ 53
- [10] D.B.Saucer,C.L.Storey and D.E.Walker.Fungi populations in U.S.farm stored grain and their relation to moisture,storage time,and insect infestation. Phytopathology, 1984, 74(9): 1050~1053.
- [11] 蔡静平主编.粮油食品微生物学[M].北京: 中国轻工业出版社,2002.
- [12] 于加乾,周子诚. 稻谷低温储藏保鲜技术研究[J], 粮食储藏, 2003 (3) : 30 ~ 34
- [13] Noorlidah A ,Nawawia A , Othmanb I. Fungal spoilage of starch based foods in relation to its water activity (aw) [J] . Journal of Stored Products Research ,2000 , 36 : 47 ~ 54
- [14] 姜玉侠. 浅谈粮食水分含量对储藏的影响[J] . 商业研究, 2000 (4) : 25 ~ 26
- [15] Sauer D.B., Storey C.L., EckerO. , etal . Fungi in U.S. export wheat and corn[J]. Phytopathology, 1982, 72(11):1449 ~ 1452.
- [16] Bauchat L R. Microbial stability as affected by water activity[J]. Cereal Food World ,1981 ,7 :345.
- [17] Scott W J. Water relations of food microorganisms[J].Adv Food Res ,1975 ,7 :83.
- [18] 卞科.水分活度与食品储藏稳定性的关系[J].郑州粮食学院学报,1997, 18(4):41 ~ 48.
- [19] Bauchat L R. Microbial stability as affected by water activity[J]. Cereal Food World,1981,7:345.
- [20] Scott W J. Water relations of food microorgan-isms[J].Adv Food Res,1975,7:83.
- [21] 刘维春.吴永圣.粮食储藏[M].江西科学技术出版社,1988.
- [22] 路茜玉.粮油储藏学[M] .北京:中国财政经济出版社,1999
- [23] 周天智等.含水量不同的粳稻在不同储藏温度下品质变化研究[J] .粮食储藏,2005, (3) :30~35

- [24] 金浩,孙肖冬,华祝田,等.不同储藏条件下稻谷整精米率变化的研究[J]. 粮食储藏,2006,35(6):42~44
- [25] 林春华,黄志宏,徐结儿,等.不同储藏温度下玉米脂肪酸值的变化情况[J].粮油仓储通讯,2009(5):44~45
- [26] 周凤英,白春喜,毛秀云,等.不同水分的大米在不同温度下储藏品质变化规律研究[J].粮油仓储通讯,2008(6):42~47
- [27] 杨晓蓉,周建新,姚明兰,等.不同储藏条件下稻谷脂肪酸值变化和霉变相关性研究[J].粮食储藏,2006,35(5):49~52
- [28] 刘萍,张清,李淑芬.小麦储存品质指标与储存年限的相关性[J],1999(4):22~23
- [29] 汤镇加,陈淑清,赵秋霞.不同储藏形式粳谷品质变化研究[J],1994(5):17~21
- [30] Barron G L,Lichtwardt R W. Quantitative estimations of the fungi associated with deterioration of stored corn in Iowa [J]. Iowa State,1959,34:147~155.
- [31] 孙武长,刘桂华,杨红,等.粮食中真菌及真菌毒素污染调查[J].中国公共卫生,2005,21(12):1532.
- [32] Miller J D. Fungi and Mycotoxins in Grain:Implications for Stored Product Research[J]. Elsevier Science Ltd, 1995,31(1):1~16.
- [33] 徐广文,谢兆鸿,毛哲,等.粮仓温度检测无线传输系统的研究[J].粮食储藏,2005,34(5):49~51
- [34] 陈雪波,杨东伟.粮库粮温监测系统开发与应用[J].仪器仪表学报,2002,23:150~151.
- [35] Gilman J C, Barron D H. Effect of molds on temperature of stored grain [J]. Plant Physiol.,1930,5:565~573.
- [36] Thayer D.W. Estimating Extent of Bacterial Injury by Impedance Measurement(1995).
- [37] 周向华,王衍彬,叶兴乾.电阻抗法在食品微生物快速检测中的应用[J].粮油加工与食品机械,2003,(10):38~43
- [38] 代娟,李玉峰,杨潇.食品微生物快速检测技术研究进展.食品研究与开发,2006,27(5):110~112.
- [39] 蔡静平.仪器法快速检测储粮霉菌的可靠性研究[J].郑州工程学院学报,2003,24(4):33~36.
- [40] 蔡静平.仪器法与菌落计数法检测储粮微生物敏感性的比较[J].郑州工程学院学报,2003,24(4):25~28
- [41] 裴珍.快速失重法测量粉粒物料水分的研究[J].仪器分析,1995.
- [42] 张会娜,黄淑霞,蔡静平,等.影响粮食水分测定因素的分析[J].粮油加工,2010(5):37~39
- [43] 程兰萍,白旭光,陈世可.新型平房仓“三温”年变化规律的研究[J].郑州工程学院学报.2002,23(1):23-27
- [44] GB/T 5479-85,食品安全国家标准粮食、油料检验水分测定法[S].

- [45] GB4789-15-2010,食品微生物学检验 霉菌和酵母菌计数[S].
- [46] 张茜,陈孟勒,王宏琴,等.粮食大辞典[M],北京:中国物资出版社,2009,12.
- [47] 程树峰,唐芳,伍松陵.小麦储藏危害真菌生长规律的研究[J].中国粮油学报, 2009, 24(4): 118~121
- [48] 刘晓莉,蔡静平,黄淑霞,田海娟.粮食吸湿过程中微生物活动与品质变化相关性的研究[J]河南工业大学学报(自然科学版), 2006,(05).
- [49] 张玉荣,温纪平,周显青.不同储藏温度下玉米品质变化研究粮食储藏[J], 2003 (3):7~9
- [50] Antonio FM, Renata R C, Myrna S. Fungi that produce mycotoxins: Conditions and occurrence[J]. Mycopathologia, 1998, 65 (7): 45~47.
- [51] 王若兰,白栋强,姚玮华.主要储备粮种在不同温度状态下储藏品质的研究[J], 郑州工程学院学报, 2003 (4): 5~8.
- [52] Lichtwardt R W, Barron G L, Tiffany L H. Mold flora associated with shelled corn in Iowa[J]. Iowa State. J. Sci., 1958,33:1~11
- [53] Barron GL, Lichtwardt RW. Quantitative estimations of the fungi associated with deterioration of stored corn in Iowa[J]. Iowa State. J. Sci., 1959,34:147~155
- [54] Hill R A, Lacey J. Factors determining microflora of stored barled grain[J]. Ann. Appl. Biol.,1983, 102:473~483
- [55] Ayerst G. The effects of moisture and temperature on growth and spore germination in some fungi [J]. J.Stores Prod. Res.,1969,5:127~141
- [56] Magan N, Lacey J. The effect of temperature and pH on water relations of field and storage fungi[J]. Trans. Br. Mycol. Soc.,1984, 82:71~81
- [57] Pitt J I, Christian J H B. Water relations in xophilic fungi isolated from prunes[J]. Appl. Microbiol., 1968,16:1853~1858
- [58] 郭钦,蔡静平,刘爱,等.粮堆不同部位微生物活动的差异性研究[J].粮油加工与食品机械,2006,7:65~68.
- [59] 沈中霞,徐怀幼,李荣涛,等.粮食微生物分离培养方法比较.科研报告论文集[G].商业部四川粮食储藏科学研究所,(1965-1985):256~261
- [60] 郭雷,蔡静平等.储粮主要危害性霉菌过氧化氢酶特性研究[J].郑州工程学院学报,2003,24 (2)
- [61] 戴铮.种子发芽率与生活力的相关性研究[J].种子,2004(9):68-69.
- [62] 粮油检测(上、下)[M].哈尔滨:黑龙江科技出版社.1997: 125
- [63] 黄淑霞,蔡静平,田海娟.主要粮食品种储藏期间霉菌活动特性的研究[J]. 中国粮油学报 2010,25 (1) :99~102
- [64] 蔡静平.储粮微生物活性及其应用的研究[J].中国粮油学报,2004,19(4):76~79

- [65] 程树峰,唐芳,伍松陵.玉米储藏危害真菌生长规律的研究[J].中国粮油学报, 2008, 23(5): 137 ~ 140
- [66] 程树峰,唐芳,伍松陵.稻谷储藏危害真菌生长规律的研究[J].中国粮油学报, 2009, 24(6): 98 ~ 101
- [67] 周建新,鞠兴荣,孙肖东.不同储藏条件下稻谷霉菌区系演替研究[J].中国粮油学报 2008, 23(5): 133 ~ 136
- [68] 殷蔚申,张耀东,庄桂等.我国稻米真菌区系调查及其演变规律的研究[J].郑州粮食学院学报,1986(3):3~16.
- [69] 万忠民,徐宁.不同储藏温度下稻谷的品质劣变[J]. 粮食与食品工业,2004(3): 49 ~ 51
- [70] 林镇清,郭谊,郑志锐,等.稻谷储藏期间水分和脂肪酸值变化的研究[J].粮食储藏, 2009, 38(3): 49 ~ 54
- [71] 张瑛,吴先山,吴敬德等.稻谷储藏过程中理化特性变化的研究[J].中国粮油学报, 2003 (6) : 20 ~ 28.

致谢

本课题是在导师蔡静平教授的悉心指导下完成的，从最初的论文选题到实验设计方案的确立，及最后论文的撰写，都凝聚着蔡老师无数的心血。蔡老师严谨的治学态度和高尚的师风师德堪称表率，其渊博的学识和开阔的研究视野让我受益匪浅，使我不仅学到了专业知识，还拓宽了知识面，提高了专业素质和技能。同时，在平时的生活中，蔡老师还给予我亲切的关怀，教会我不少做人的道理。在此，谨向蔡老师致以崇高的敬意和衷心的感谢！

感谢试验进行期间，给予我帮助的微生物教研室的胡元森老师、曾实老师、刘娜老师、陈亮老师和黄亮老师，是你们的支持，我的试验才得以顺利的进行。感谢我的同门解娜，张会娜师姐，耿旭师兄，潘涛师兄，王改丽师姐，魏鑫师妹，王智师弟，赵博师妹，郭家瑞、王丹、李艳芳、段永康、陈晓旭、陈静、朱晓飞、陈琼珍等同窗好友，以及 06 级的关海萍、李乐、王丽娟、卢柯、荣锋、张宇坤等学弟学妹们，在试验和生活中给予我的帮助。在此，对你们表示衷心的感谢！

感谢评阅老师以及答辩评委老师！

感谢我的父母和亲人，是你们强有力的鼓励和支持才使我顺利完成硕士学业，你们的关爱是我不断前进的动力。

最后，再次向所有关心、支持和帮助我的老师、同学、朋友和亲人们表示最诚挚的谢意！

个人简历

基本情况

姓名：张航	出生年月：1985年7月
性别：女	籍贯：河南省濮阳市
民族：汉	学历：硕士

教育背景

2004.9-2008.6	河南工业大学生物技术专业	学士学位
2008.9-2011.6	河南工业大学微生物学专业	硕士学位

发表论文

- [1] 张航,蔡静平,黄淑霞,解娜.小麦临界水分附近微生物活动的特点[J].河南工业大学学报(自然科学版),2010, 31(5):30-33.
- [2] 解娜,蔡静平,黄淑霞,张航.储粮中霉菌危害活动监测技术[J].粮食与饲料工业.2011(1):16-19.